PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa para Controle de Enchentes, Cidades Resilientes e Enfrentamento de Eventos Extremos por Mudanças Climáticas no Município de São Paulo

Proponente: Município de São Paulo
Processo SEI: 03101.001877/2025-34
Código do pleito: 6544589522/2025
Versão: 2

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 160.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 44.760.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 05
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 06
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 06
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 07
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 08
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 09
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 10
1. 5. Componentes 11
1. 5. 1. Informações do 1° componente 11
1. 5. 2. Informações do 2° componente 14
1. 6. Beneficiários 14
1. 7. Anexos 15
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 17
2. 1. Áreas estratégicas 17
2. 2. Anexos 18
3. GESTÃO 19
3. 1. Arranjo institucional 19
3. 1. 1. Descrição 19
3. 1. 2. Orgãos Executores 19
3. 1. 3. Estrutura Operacional 19
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 20
3. 2. Operacionalização e Manutenção 20
3. 3. Planejamento Estratégico 21
3. 4. Anexos 22
4. RISCOS 23
4. 1. Informações do 1° risco 23
4. 2. Informações do 2° risco 23
4. 3. Informações do 3° risco 23
4. 4. Informações do 4° risco 24
4. 5. Informações do 5° risco 24
4. 6. Informações do 6° risco 24
4. 7. Informações do 7° risco 25
4. 8. Informações do 8° risco 25
4. 9. Informações do 9° risco 25
4. 10. Informações do 10° risco 26
4. 11. Informações do 11° risco 26
4. 12. Informações do 12° risco 27
4. 13. Informações do 13° risco 27
4. 14. Informações do 14° risco 27
4. 15. Informações do 15° risco 28
4. 16. Informações do 16° risco 28

4. 17. Informações do 17° risco 28
4. 18. Informações do 18° risco 29
4. 19. Informações do 19° risco 29
4. 20. Informações do 20° risco 29
4. 21. Informações do 21° risco 29
4. 22. Anexos 30
5. FINANCIAMENTO 31
5. 1. Condições Financeiras da Operação 31
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 31
5. 2. Cronograma de Desembolso 32
5. 3. Contragarantias 33
5. 4. Anexos 33
6. ETAPAS REALIZADAS 34
6. 1. Etapas realizadas 34
6. 2. Anexos 36
7. CONTATOS 37
7. 1. Contatos 37
7. 2. Anexos 37
8. Baixar todos os anexos 38

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa para Controle de Enchentes, Cidades Resilientes e Enfrentamento de Eventos Extremos por Mudanças Climáticas no Município de São Paulo

Sigla: PCE-CR-SP

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Município de São Paulo

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Município de São Paulo, com população estimada em 11.895.578 habitantes (IBGE, 2024) é o município mais populoso do Brasil e um dos principais centros de atividades econômicas no país. Atraiu, ao longo dos anos, o interesse e a vinda de migrantes de outros estados e países. Segundo dados do IBGE, estima-se a área urbanizada do município em 914,56 km² (2019), o que corresponde a mais de 60% do território paulistano.

No contexto de urbanização e expansão da mancha urbana, inundações ocorrem anualmente em todo o Município de São Paulo. Devido à extensão territorial e da rede hídrica do município, os eventos de inundação severa são observados em praticamente todas as regiões da cidade, com danos e perdas à sociedade, gerando insatisfação na população, como:

- o comprometimento da integridade física e da segurança da população, atingindo lotes e residências;
- perdas materiais e, eventualmente, mortes;
- o prejuízo à locomoção de veículos e pessoas;
- a exposição ao risco hidrológico de populações em situação de alta vulnerabilidade social.

As elevadas taxas de impermeabilização do solo e a crescente ocupação de áreas de várzea de rios e córregos, bem como a expansão da malha viária sobre os fundos de vale são fatores que intensificam os impactos negativos dos eventos de precipitação intensa, de forma que estes se tornem preocupação constante tanto para governantes quanto para a população.

A impermeabilização do solo apresenta os seguintes efeitos sobre o escoamento de águas pluviais:

- aumento das velocidades de escoamento, com a formação de enxurradas;
- aumento do volume a ser escoado durante os eventos de chuva, pela diminuição da infiltração no solo;
- aumento da altura da inundação nos locais mais críticos, que sofrem com inundações mais de uma vez ao ano.

O sistema de drenagem de águas pluviais existente é formado por uma extensa rede hidráulica de rios e córregos, que, por sua vez:

- são, em maioria, canalizados a céu aberto ou em galerias;
- muitas vezes, são insuficientes para comportar os volumes de escoamento gerados pela condição de ocupação atual;
- apresentam, por vezes, inúmeras interferências e obstruções da rede, além de problemas estruturais;
-

ficaram defasados em relação ao processo de urbanização e da impermeabilização do solo urbano, potencializando o problema das inundações na cidade.

O cenário de mudanças climáticas, no qual se observam eventos extremos cada vez mais frequentes, contribui para o agravamento da situação, aumentando o risco e a exposição de toda a população do município, sobretudo sua parte mais vulnerável.

Neste cenário, há uma demanda crescente pela implantação de intervenções para o controle de cheias em todo o município acompanhada por uma pressão social justificável para a solução das inundações. O controle de cheias do Município de São Paulo compreende intervenções na macrodrenagem e de microdrenagem, estruturadas em uma programação em andamento e em intervenções planejadas, visando a:

- reduzir os impactos supracitados e minimizar os riscos apresentados pelos eventos de chuva no município;
- aumentar a resiliência da infraestrutura da cidade frente a eventos chuvosos;
- fornecer melhorias na infraestrutura urbana e socioambiental.

1. 2. 16. **Problema:**

Cada região do município apresenta problemas de controle de cheias e escoamento de águas pluviais bastante particulares. Tais problemas envolvem, em maior ou menor grau, os seguintes aspectos:
- Inundações severas, com alturas de 1,0 m ou mais, que expõem a população ao perigo, ao risco de perdas materiais e perdas de vida;
- Ocupação das várzeas e margens dos córregos, áreas de risco geológico (solapamento e escorregamento) e hidrológico mapeadas pela Defesa Civil;
- Predominância de edificações de baixo padrão e população de elevado grau de vulnerabilidade social.
- Elevados índices de impermeabilização que preconizam menor infiltração, aumento do volume de escoamento superficial direto, e maiores velocidades de escoamento durante eventos chuvosos;
- Carreamento e deposição de resíduos sólidos no córrego e em suas respectivas margens.
- Travessias subdimensionadas ao longo do canal principal, com inúmeras obstruções e interferências;
- Prejuízos à circulação de veículos em vias de ligação e de tráfego intenso;
- Os sistemas de drenagem existentes se mostram hidraulicamente insuficientes para comportar o volume afluente.

A exemplo de demais áreas no município impactadas pelas inundações, destacam-se as regiões das subprefeituras de:

1. Itaim Paulista, na bacia do córrego Itaim: inundações severas entre a R. Cristóvão Benitez, R. Domingos Martins Pacheco, R. Itajuíbe e a R. Francisco Velasquez atingindo alturas de até 1,0 m, conforme imagem 1 do Anexo I – PROJETO.

2. Itaim Paulista, na bacia do ribeirão Lajeado: Inundações a montante da Avenida Marechal Tito atingindo parte da Rua Dr. Oscar Egídio de Araújo, conforme imagem 2 do Anexo I - PROJETO.

3. Itaquera, na bacia do córrego Verde-Jacu: inundações severas na R. Tomazzo Ferrara, R. Cunha Porã, R. Padre Viegas de Menezes, Av. José Pinheiro Borges e Av. Jacu-Pêssego, próximo à foz do córrego Verde no Córrego Jacu, com alturas de até 1,5 m, conforme imagem 3 do Anexo I - PROJETO:

4. Pinheiros, na bacia do córrego Verde Pinheiros: inundações severas, com altura de até 2,0 m, na região que compreende o Beco do Batman, a R. Medeiros de Albuquerque, R. Harmonia, R. Luís Murat, R. Belmiro Braga e R. Mateus Grou. Registros de perdas materiais e de mortes extensivamente noticiados nos últimos dois anos, conforme imagem 4 do Anexo I – PROJETO.

5. Vila Mariana, na bacia do córrego Paraguai-Éguas, afluente do córrego Uberaba: inundações severas ao longo da Av. José Maria Whitaker, e no cruzamento desta com a Av. Rubem Berta, além da região próxima ao Parque das bicicletas no encontro do córrego das Éguas e o córrego Paraguai, conforme imagem 5 do Anexo I - PROJETO.

6. Vila Mariana, na bacia do córrego Uberabinha, afluente do córrego Uberaba: inundações severas entre a R. Gaivota e a Av. Ibijaú, Al. Jauaperi, R. Tuim, R. Diogo Jácome e Av. Hélio Pellegrini, com alturas de até 1,90 m, conforme imagem 6 do Anexo I - PROJETO

Os locais de inundação mencionados foram identificados a partir de dados da SIURB, registros da CET, e informações de campo levantadas para o Caderno de Bacia Hidrográfica dos respectivos córregos (FCTH/SIURB, 2016-2024), informados por moradores e comerciantes de cada região. Segundo pesquisas da FAPESP, as perdas anuais no âmbito do município chegam a quase R$590 milhões, ultrapassando os R$1,3 bilhões em escala nacional, devido ao espraiamento dos efeitos pelas longas cadeias de produção e renda (valores de 2015 atualizados pelo IPCA).

1. 2. 17. **Solução:**

Para enfrentar as inundações recorrentes geradas pela impermeabilização acelerada do solo, pelo subdimensionamento da rede de drenagem e pelo aumento da frequência de eventos extremos, o Programa combina três frentes complementares:

1. **Obras de macrodrenagem – implantação de seis reservatórios de controle de cheias**
   Cada reservatório atua como bacia de detenção temporária, reduzindo vazões de pico e, consequentemente, a altura e a extensão das lâminas d'água nas áreas críticas. Juntos, eles acrescentam aproximadamente 470.000 m³ de capacidade de reservação e protegem cerca de 2,4 km² de áreas urbanizadas.

Reservatório	Volume (m³)	Problema endereçado	Como a solução ataca o problema
Gravatinha	32.000	Inundações entre as ruas Cristóvão Benitez e Francisco Velasquez, Itaim Paulista	Armazena o excedente do córrego Itaim e devolve gradualmente a vazão, protegendo 100 moradores
Torresmo	67.600	Déficit de seção hidráulica no ribeirão Lajeado, na zona Leste de São Paulo	Abatimento de vazões no trecho Areias – Av. Dr. Oscar Egydio, reduzindo interrupções viárias e protegendo 840 moradores em situação de risco
Parque do Rio Verde	192.000	Inundações de 1,5 m na R. Padre Viegas de Menezes, Av, Jacu-Pêssego e adjacências	Atenua a vazão de pico do córrego Rio Verde, beneficiando 380 residentes e o corredor BRT local
Paraguai-Éguas	110.000	Inundações na Av. José Maria Whitaker/Av. Rubem Berta	Cria galeria de desvio e reservatório em polo, protegendo eixo viário estratégico e 320 residentes atingidos pelas inundações
Uberabinha	24.100	Inundações de até 1,9 m na Av. Ibijaú e R. Gaivota	Reservatório/túnel sob o leito viário, mantém as vias abertas após obras, promove a retenção das águas pluviais, removendo toda a área de inundação ao passo em que evita a desapropriação de lotes, protegendo 980 habitantes residentes na região

Abegoária	25.000	Recorrentes inundações no Beco do Batman e entorno, em Pinheiros	Retenção de cheias do braço I do córrego Verde, proteção de viário de ligação de tráfego intenso, confere segurança frente às inundações para 230 habitantes e devolve área impermeável como praça permeável sobre laje

Além da função hidráulica, as lajes superiores receberão praças e equipamentos esportivos, alinhando-se ao OE 113 do PPA ao ampliar espaços de lazer em bairros densamente ocupados.

2. Sistema de monitoramento e gestão de risco
A solução tecnológica integra pluviômetros, sensores de nível e modelagem hidrológica em tempo real aos reservatórios e córregos. Os dados alimentam o Sistema de Alerta de Inundações de São Paulo – SAISP, permitindo que CGE e Defesa Civil emitam alertas em menos de 10 minutos e acionem comportas/bombas à distância. Isso reduz o tempo de exposição da população ao risco hidrológico.

3. Síntese de aderência problema-solução
- Causa estrutural (déficit de vazão / impermeabilização) - Os reservatórios aumentam a capacidade de detenção e liberam vazões controladas.
- Falta de alerta e coordenação - Sistema de monitoramento gera informação em tempo real e suporta decisões operacionais.
Essas duas frentes, coordenadas, atacam simultaneamente as origens das inundações, reduzem danos materiais e vitimizações e aumentam a resiliência climática da cidade, contribuindo diretamente para os OE 111 (transição para cidades criativas e sustentáveis), OE 113 (qualidade de vida), OE 201 (meio ambiente), OE 202 (gestão de risco) e 212 (segurança hídrica) do PPA 2024-2027.

1. 2. 18. **Resultado:**

A execução integrada das obras de macrodrenagem, do Sistema de Monitoramento e Gestão de Risco (SAISP) deverá gerar benefícios diretos e externalidades positivas que respondem aos problemas diagnosticados e aos Objetivos Estratégicos 111, 113, 201, 202 e 212 do PPA 2024-2027.

1 Reservatórios de macrodrenagem
- Redução da área sujeita a alagamentos nos vales dos córregos Itaim, Lajeado, Rio Verde, Paraguai-Éguas, Uberabinha e Verde, diminuindo a extensão das chamadas “manchas de inundação”.
- Diminuição do número de famílias expostas a cheias e maior segurança para comunidades em situação de vulnerabilidade social.
- Melhoria da mobilidade urbana, com queda nos episódios de interrupção de vias de tráfego intenso e corredores de ônibus durante chuvas fortes.
- Geração de novos espaços públicos multifuncionais sobre as lajes dos reservatórios, oferecendo lazer, esporte e áreas verdes em bairros densamente ocupados.

2 Sistema de Alertas de Inundações (SAISP)
- Alerta precoce para eventos extremos, encurtando o tempo entre a detecção da chuva intensa e a comunicação à população, viabilizando medidas preventivas e reduzindo impactos
- Operação remota e coordenada das comportas e bombas dos reservatórios, maximizando a eficiência hidráulica e a segurança operacional durante tempestades.

3 Externalidades positivas
- Redução da incidência de doenças de veiculação hídrica (como leptospirose) nas áreas de influência direta.
- Diminuição das despesas públicas em ações emergenciais e reparos pós-enchentes, com economia orçamentária e maior previsibilidade das contas municipais.
- Valorização imobiliária no entorno dos reservatórios, estimulando novos investimentos privados e dinamismo econômico local.
- Incremento de áreas verdes e de lazer que contribuem para a qualidade ambiental e o bem-estar da população.

4 Conexão problema - solução - resultado
- O déficit hidráulico é combatido com a nova capacidade de detenção, reduzindo áreas alagadas, famílias afetadas e

interrupções viárias.
- A ausência de alerta precoce é suprida pelo SAISP, diminuindo perdas humanas e materiais.
- A vulnerabilidade sanitária e socioeconômica diminui com menos contato com água contaminada, novos espaços de lazer e valorização econômica do território.

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo Geral

O Programa tem o objetivo de mitigar os impactos das inundações nas bacias dos córregos Itaim, Lajeado, Verde-Jacu, Verde-Pinheiros, Uberabinha e Paraguai-Éguas, em São Paulo, por meio da implantação de seis reservatórios de controle de cheias que reforcem a drenagem urbana, protejam populações vulneráveis e elevem a resiliência da infraestrutura frente a eventos extremos.

(ii) objetivos específicos

a. Reduzir as áreas de inundação nas bacias dos córregos Itaim, Lajeado, Verde-Jacu, Verde-Pinheiros, Uberabinha e Paraguai-Éguas, eliminando manchas de alagamento recorrentes, por meio da gestão de drenagem urbana sustentável.

Correlação:

- Objetivo Estratégico do PPA: OE 212 - Resiliência a desastres

- Indicadores: 1 - Redução da área de inundação

b. Proteger populações socialmente vulneráveis ao diminuir sua exposição a riscos hidrológicos e a danos materiais ou à saúde durante eventos climáticos extremos.

Correlação:

- Objetivo Estratégico do PPA: OE 202 e 212 – Gestão de riscos e segurança hídrica

- Indicadores: 2 - População residente na área de redução da mancha de inundação e 3 - Redução de moradias precárias atingidas por risco hidrológico.

c. Garantir a continuidade da mobilidade urbana, evitando interrupções de corredores viários e linhas de ônibus em dias de chuva intensa, com reflexo direto na economia local e no direito de ir e vir.

Correlação:

- Objetivo Estratégico do PPA: OE 111 – Mobilidade urbana sustentável.

- Indicadores: 4 - Redução de interrupções de tráfego viário e bloqueio de vias

d. Promover e incentivar a prática de atividades físicas e a relevância de áreas verdes no espaço público, com uso pré-definido para a laje de cobertura de reservatórios enterrados em áreas de praça.

Correlação:

- Objetivo Estratégico do PPA: OE 113 – Qualidade de vida urbana.

- Indicadores: 5 - População beneficiada pela maior disponibilidade de áreas verdes e equipamentos esportivos e centros de convivência

e. Conservar e restaurar o ambiente natural das microbacias para uso sustentável dos recursos hídricos e aumento da biodiversidade urbana.

Correlação:

- Objetivo Estratégico do PPA: OE 201 Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

- Indicadores: 6 - Volume de resíduos sólidos desviados de corpos hídricos

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**
Nome: Redução da área de inundação

Descrição:
Indicador alinhado ao objetivo específico **(a) - Reduzir as áreas de inundação nas bacias dos córregos Itaim, Lajeado, Verde-Jacu, Verde-Pinheiros, Uberabinha e Paraguai-Éguas, eliminando manchas de alagamento recorrentes, relacionado ao componente (1) - Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática.**
A redução da área de inundação é um dos indicadores empregados no planejamento das ações da Prefeitura de São Paulo e traduz, de modo sintético, a evolução do desempenho do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais em eliminar as manchas de inundação na área de influência direta do projeto, atendendo ao objetivo de ampliação das capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas **(OE 202 e 212)** e o incentivo à transição para cidades sustentáveis **(OE 111)**.
É um dos indicadores preponderantes por cumprir a função de auxiliar no processo de gestão por parte da prefeitura, através de sua aplicabilidade na avaliação e no acompanhamento dos planos, programas, projetos e de outras medidas de controle da drenagem.
Calcula-se como a diferença entre a área de inundação após a implantação dos reservatórios de controle de cheias e a área de inundação atual nas regiões críticas. A comparação entre o resultado da obra e o cenário atual considera chuvas de período de retorno de 100 anos.
As manchas de inundação foram estimadas com a aplicação de modelos de bacias hidrográficas utilizados para os estudos dos Cadernos de Bacia Hidrográfica, nas bacias dos córregos Itaim, Verde-Jacu e ribeirão Lajeado (zona Leste), Verde-Pinheiros (Zona Oeste) e Uberaba (zona Sul). Os valores são detalhados na Memória de Cálculo do Anexo III - PROJETO.

Fórmula de cálculo:
Anexo IV – PROJETO - Equação (1) – Redução da área de inundação na região a ser atendida pelas obras, em km².

Dados a serem coletados para acompanhamento da meta:
Para validação do cumprimento da meta, serão emitidos relatórios técnicos elaborados pela equipe de engenheiros da FCTH, contemplando a avaliação dos reservatórios conforme construídos, de acordo com as dimensões projetadas e confirmadas pela elaboração de desenhos “as-built”. As análises contidas nos relatórios devem, no mínimo, necessariamente apresentar o efeito positivo dos novos reservatórios nas vazões hidráulicas de TR100 anos e a da mancha de inundação remanescente, que devem ser compatíveis com a meta de redução da inundação ao final do Programa. Como atividade complementar, a equipe de campo da FCTH ficará à disposição para, a cada período chuvoso, realizar o mapeamento topográfico da extensão das inundações registradas e levantamento de ocorrências de inundação junto a moradores, a fim de se confirmar o solucionamento das inundações nos locais atendidos. O acompanhamento dos registros de notificação do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE/SP) no que se refere às inundações e suas causas contribui para a avaliação da efetividade das obras na redução das inundações.

Linha de base:
Área com inundação medida no cenário atual na região a ser atendida pelas obras (dados coletados em 2024): ILB=0,54km².

Meta:
Área com inundação após a conclusão das obras durante o programa:
Área com inundação de TR100 anos, na região a ser atendida pelas obras
Ano 1 do programa (2026): 0,54 km2
Ano 2 do programa(2027): 0,39 km2
Ano 3 do programa(2028): 0,39 km2
Ano 4 do programa(2029): 0,28 km2
Ano 5 do programa(2030): 0,19 km2

Área com inundação de TR 100 anos (ano 5 do programa): IM=0,19km²
Redução da área de inundação=0,35km² (redução da área de inundação comparando com 2024 em 70%)

Portanto, a meta será atingida no ano 5 do programa, estimado para 2031.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: População residente na área de redução da mancha de inundação

Descrição:
Indicador alinhado ao objetivo específico **(b) Proteger populações socialmente vulneráveis ao diminuir sua exposição a riscos hidrológicos e a danos materiais ou à saúde durante eventos climáticos extremos; e ao componente (1) - Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática.**

Relação entre o número de habitantes residentes beneficiados pelas obras de macrodrenagem dos seis reservatórios, e o número de habitantes residentes na área atingida pela inundação atual. Este é um indicador da efetividade das estruturas na redução da mancha de inundação em áreas residenciais e do potencial das obras de drenagem no aumento da segurança da população em situação de vulnerabilidade a eventos climáticos extremos **(OE 201, 202 e 212)**. Os benefícios se estendem à incorporação de equipamento urbano, restauração de praças, e disponibilidade de espaços para convívio, conduzindo à sustentabilidade **(OE 111 e 113)**.

Calcula-se pela quantificação do número de residentes localizados nos limites da inundação referente à chuva de período de retorno de 100 anos que, após as obras, não seriam mais atingidos. Os valores provêm do cruzamento entre a área que deixará de ser inundada e a densidade demográfica dos setores censitários (segundo dados IBGE, 2022) e são detalhados para cada reservatório na Memória de Cálculo do Anexo III - PROJETO.
À medida em que se confirma a redução da inundação pelos instrumentos de validação do indicador 1, valida-se o indicador 2, uma vez que o número de residentes na área de inundação diminui em função da redução da área de inundação.
Fórmula de cálculo:
Anexo IV – PROJETO - Equação (2) – Redução da área de inundação na região a ser atendida pelas obras, em km².

Dados a serem coletados para acompanhamento da meta:
À medida em que se confirma a redução da inundação pelos instrumentos de validação do indicador 1, valida-se o indicador 2, uma vez que o número de residentes na área de inundação diminui em função da redução da área de inundação.

Linha de base:
População residente na área com inundação (dados coletados em 2024): RLB=2.850 habitantes

Meta:
População residente na área com inundação após a conclusão das obras durante o programa
Ano 1 do programa (2026): 2.850 habitantes
Ano 2 do programa (2027): 1.550 habitantes (%RBen = 46%)
Ano 3 do programa (2028): 1.550 habitantes (%RBen = 46%)
Ano 4 do programa (2029): 330 habitantes (%RBen = 88%)
Ano 5 do programa (2030): 0 habitantes (%RBen = 100%)

População residente na área com inundação (ano 5 do Programa):
Rm= 0 habitantes

Percentual de residentes beneficiados pelas obras, devido à redução da inundação:
%RBen=100%

Atendimento de 100% da população residente em área de inundação na região de influência das obras, durante chuvas de período de retorno menor ou igual a 100 anos.

Portanto, a meta será atingida no ano 5 do programa, estimado para 2031.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Redução de moradias precárias atingidas por risco hidrológico

Descrição:
Indicador alinhado ao objetivo específico **(b) Proteger populações socialmente vulneráveis ao diminuir sua exposição a riscos hidrológicos e a danos materiais ou à saúde durante eventos climáticos extremos, relacionado ao componente (1) - Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática.**
Denota a redução do número de moradias presentes em áreas de risco hidrológico mapeadas pelo Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) em 2024, no Município de São Paulo, proporcionada pelos reservatórios.

As áreas de risco hidrológico mapeadas pela Defesa Civil são baseadas na altura acima do nível d'água normal de rios e córregos, na vulnerabilidade das moradias suscetíveis a inundação e das condições da rede de drenagem. O indicador 5 foi calculado a partir do levantamento do número de moradias em cada uma das áreas de risco hidrológico solucionadas pelos seis reservatórios.
Este indicador aponta para o atendimento prioritário à proteção e integridade da população mais vulnerável aos danos decorrentes dos eventos de inundação **(OE 202 e 212)**. Os valores deste indicador referentes a cada uma das obras são detalhados na Memória de Cálculo do Anexo III - PROJETO.
À medida em que se confirma a redução da inundação pelos instrumentos de validação do indicador 1, valida-se o indicador 3, uma vez que o número de moradias em situação de precariedade e/ou vulnerabilidade na área de inundação diminui em função da redução da área de inundação.

Fórmula de cálculo
Anexo IV – PROJETO - Equação (3) – Redução de moradias precárias atingidas por risco hidrológico.

Dados a serem coletados para acompanhamento da meta:
À medida em que se confirma a redução da inundação pelos instrumentos de validação do indicador 1, valida-se o indicador 3, uma vez que o número de moradias em situação de precariedade e/ou vulnerabilidade na área de inundação diminui em função da redução da área de inundação.

Linha de base:
Moradias precárias localizadas em áreas de risco hidrológico na região atendida pelas obras (dados coletados em 2024): MRLB=1.340 moradias

Meta:
Moradias precárias localizadas em áreas de risco hidrológico no entorno das obras após a conclusão das obras durante o programa:
Ano 1 do programa (2026): 1.340 moradias
Ano 2 do programa (2027): 1.340 moradias
Ano 3 do programa (2028): 1.340 moradias
Ano 4 do programa (20229): 160 moradias
Ano 5 do programa (2030): 0 moradias

Moradias precárias localizadas em áreas de risco hidrológico no entorno das obras (ano 5 do Programa): MRM=0 moradias

Redução de moradias precárias localizadas em áreas de risco hidrológico na região atendida pelas obras (ano 5 do Programa)=1.340 moradias

Portanto, a meta será atingida no ano 5 do programa, estimado para 2031.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Redução de interrupções de tráfego viário e bloqueio de vias

Descrição:
Indicador alinhado ao objetivo específico **(c) - Garantir a continuidade da mobilidade urbana, evitando interrupções de corredores viários e linhas de ônibus em dias de chuva intensa, com reflexo direto na economia local e no direito de ir e vir, diretamente relacionado ao componente (1) - Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática.**

Relação entre o número de vias de ligação protegidas da inundação decorrente da chuva com período de retorno de 100 anos e o número de vias interditadas durante as inundações no cenário atual.
Este indicador aponta para o potencial das obras no sentido de melhoria da mobilidade urbana, prevenindo interrupções e prejuízos à circulação de pessoas e veículos, aumentando a segurança de motoristas e pedestres durante as chuvas, prevenindo acidentes e mortes **(OE 201, 202 e 212)** e conferindo melhorias à mobilidade urbana **(OE 111)**.
Calcula-se pela quantificação do número de vias localizadas nos limites da inundação referente à chuva de período de retorno de 100 anos que, após as obras, não seriam mais atingidas. Os valores provêm do cruzamento entre a área que deixará de ser inundada e as quadras viárias e são detalhados para cada reservatório na Memória de Cálculo do Anexo III - PROJETO.

Fórmula de cálculo:
Anexo IV – PROJETO - Equação (4) – Percentual de vias protegidas pelas obras, pela redução da área de inundação.

Dados a serem coletados para acompanhamento da meta:
Para validação do cumprimento da meta, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realiza o acompanhamento dos registros de notificação de interdição de vias e/ou bloqueios temporários que são reportados, em tempo real, para o CGE. O CGE, por sua vez, é responsável pela emissão de relatórios a cada evento chuvoso no município, apontando os locais atingidos com endereço completo, os horários de registro, a duração e a causa da inundação e dos alagamentos, bem como o seu impacto na passagem de veículos (intransitável/transitável).

Linha de base:
Número de vias atingidas pela inundação (dados coletados em 2024): VLB=40 vias

Meta:
Número de vias atingidas pela inundação após a conclusão das obras durante o programa:
Ano 1 do programa (2026): 40 vias
Ano 2 do programa (2027): 31 vias
Ano 3 do programa (2028): 31 vias
Ano 4 do programa (2029): 11 vias
Ano 5 do programa (2030): 0 vias

Número de vias atingidas pela inundação (ano 5 do Programa): Vm=0 vias

Proteção de 100% do viário localizado em área de inundação em área de inundação na região de influência das obras, durante chuvas de período de retorno menor ou igual a 100 anos.
%V=100%

Portanto, a meta será atingida no ano 5 do programa, estimado para 2031.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: População beneficiada pela maior disponibilidade de áreas verdes e equipamentos esportivos e centros de convivência

Descrição:
Indicador alinhado ao objetivo específico (d) - Promover e incentivar a prática de atividades físicas no espaço público, com uso pré-definido para a laje de cobertura de reservatórios enterrados, relacionado ao componente (1) Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática.
Aumento do número de usuários e frequentadores do espaço do reservatório, anteriormente desocupado ou dotado de equipamentos antigos, para a prática de atividades físicas. O indicador 4 foi calculado a partir do levantamento de densidade demográfica da base de dados do IBGE (2022), em um raio de 1km a partir do local do reservatório. No cálculo deste indicador, foram considerados os reservatórios com projeto de reurbanização e paisagismo voltado para criação de parques, praças, áreas verdes e espaços esportivos (Paraguai-Éguas e Torresmo). Os reservatórios implantados em áreas onde não haverá reurbanização e criação de áreas verdes não foram considerados na linha de base e nem na meta deste indicador.
Este indicador aponta para o potencial das obras no sentido de incentivo a práticas esportivas e promoção da saúde, bem-estar e lazer da população, em bairros das zonas Sul, Leste e Oeste do Município de São Paulo (OE 113), e os valores são detalhados na Memória de Cálculo do Anexo I.4.
Para acompanhamento do cumprimento da meta, o acesso aos novos equipamentos disponibilizados para uso da população será monitorado por um período de 6 meses após a entrega do equipamento, sendo calculado o número médio de visitantes por semana.

Fórmula de cálculo:
Anexo IV – PROJETO - Equação (5) – Aumento do número de usuários do espaço de prática esportiva e/ou área verde.

Dados a serem coletados para acompanhamento da meta:
Após a conclusão das obras e a abertura das novas áreas verdes, equipamentos esportivos e centros de convivência para uso da população, será realizada a medição da população beneficiada por meio de dados do Censo Demográfico. Essa medição permitirá identificar quantas pessoas passaram a ter acesso às novas áreas implantadas.

Linha de base:
População atendida pelo equipamento urbano esportivo e áreas verdes (dados coletados em 2024): ELB=147.000 habitantes

Meta:
População atendida pelo equipamento urbano esportivo e áreas verdes após a conclusão das obras, durante a execução do programa:
Ano 1 do programa (2026): 147 mil habitantes
Ano 2 do programa (2027): 176 mil habitantes
Ano 3 do programa (2028): 176 mil habitantes
Ano 4 do programa (2029): 240 mil habitantes
Ano 5 do programa (2030): 240 mil habitantes

População atendida pelo equipamento urbano esportivo e áreas verdes (ano 5 do Programa): Em=240.000 habitantes
aumento do número de usuários do espaço de prática esportiva e/ou área verde=93.000 habitantes

Portanto, a meta será atingida no ano 4 do programa, estimado para 2030.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Volume de resíduos sólidos desviados de corpos hídricos

Descrição:
Indicador alinhado ao objetivo específico **(e) - Conservar e restaurar o ambiente natural das microbacias para uso sustentável dos recursos hídricos e aumento da biodiversidade urbana, relacionado ao componente (1) - Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática.**

Volume de resíduos sólidos, em metros cúbicos, desviados anualmente dos rios de córregos do Município de São Paulo por meio dos reservatórios de detenção de cheias. Este volume considera os resíduos que se depositam no fundo do reservatório bem como retidos em caixas de retenção de resíduos a montante, que, posteriormente, passam por separação, tratamento, transporte e destinação adequada ao tipo de resíduo encontrado.
Este indicador aponta para o potencial das obras no sentido de contribuir para a melhoria da qualidade das águas nos corpos hídricos atendidos pelos reservatórios, por meio do aumento do potencial de retenção de resíduos sólidos, visando à aproximação aos níveis de qualidade de água previstos no enquadramento da Política Nacional de Recursos Hídricos **(OE 201)**. A estimativa de valores por reservatório é detalhada na Memória de Cálculo do Anexo III - PROJETO.

Fórmula de cálculo:
Anexo IV – PROJETO - Equação (6) – Volume adicional de resíduos sólidos desviados de corpos hídricos no município de São Paulo com as obras, anualmente.

Dados a serem coletados para acompanhamento da meta:
Para validação do cumprimento da meta, deve-se contabilizar o volume de material sólido retido a cada evento chuvoso em cada um dos reservatórios por ocasião das atividades de limpeza destes, a cargo da Subprefeitura responsável pela operação e manutenção do reservatório.

Linha de base:
Quantidade de resíduos sólidos desviados de corpos hídricos no Município de São Paulo, dados coletados em 2024.
VSLB=1,9 milhão de m³ de resíduos sólidos desviados de corpos hídricos

Meta:
Volume de resíduos sólidos desviados de corpos hídricos ao ano após a conclusão das obras durante a execução do programa:
Ano 1 do programa (2026): 1,90 milhão m3
Ano 2 do programa (2027): 1,93 milhão m3
Ano 3 do programa (2028): 1,93 milhão m3
Ano 4 do programa (2029): 1,99 milhão m3
Ano 5 do programa (2030): 2,01 milhão m3

VSm=2,0 milhões de m³ de resíduos sólidos desviados de corpos hídricos no Município de São Paulo ao ano.

volume adicional de resíduos sólidos desviados de corpos hídricos no Município de São Paulo com as obras anualmente = 112 mil m³ de resíduos sólidos desviados de corpos hídricos no Município de São Paulo ao ano

Portanto, a meta será atingida no ano 5 do programa, estimado para 2031.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática
Valor estimado em Dólar (USD): 194.760.000,00

Descrição:
O componente 1 abrange todos os serviços necessários para a implantação de seis reservatórios de controle de cheia e os serviços ambientais associados a cada um deles, bem como a implantação dos sistemas de monitoramento e gestão de risco de cada reservatório. A implantação desses reservatórios tem como objetivo a adaptação das regiões onde serão construídos à mudança climática, aumentando a resiliência desses locais a eventos extremos.
A implantação dos reservatórios contempla serviços preliminares, projetos, mobilização/desmobilização de canteiro, movimento de terra, estruturas, elétrica e hidromecânica (bombas), drenagem, pavimentação, administração local e/ou remoção de interferências e desvio do tráfego.
Os serviços ambientais incluem o paisagismo e a urbanização, as atividades para o atendimento à Licença Ambiental de Instalação (LAI) e as atividades de monitoramento e controle ambiental.
O paisagismo e a urbanização consistem na modificação do ambiente urbano no local da obra do reservatório e em seu entorno, contemplando a promoção de espaços urbanos de lazer, reconstrução/melhoria de praças, disponibilização de espaços livres de convívio, arenas de uso múltiplo e/ou quadras poliesportivas, diretamente associadas ao bem-estar social.
O atendimento à LAI contempla a elaboração de estudos e relatórios de impacto ambiental (conforme os impactos ambientais gerados por cada um dos produtos). As atividades de monitoramento e controle ambiental compõem os programas e relatórios de monitoramento da fauna e da flora locais.
O componente abrange também a implantação dos sistemas de monitoramento e gestão de risco refere-se à instrumentação dos reservatórios no enfrentamento dos eventos de chuvas. Os reservatórios serão individualmente equipados com sistema de monitoramento de chuvas (pluviômetros) e níveis da água (sensores de nível ultrassom ou de pressão) dentro do reservatório e nos córregos onde serão implantados. Os dados monitorados são enviados em tempo real para o Sistema de Alerta de Inundações de São Paulo (SAISP), responsável pelo tratamento e disponibilização da informação para as entidades envolvidas na proteção da população durante as chuvas, como o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) e Defesa Civil (COMDEC) que emitem alertas em situações de perigo iminente. Estes alertas acionam todos os órgãos competentes do município e, se pertinente do Estado e União, conforme protocolos previamente definidos, para medidas preventivas quanto aos problemas decorrentes de alagamentos, enchentes e inundações.
O componente acima descrito se enquadra no sublimite específico de que trata o caput do art. 25, inciso III, da Resolução Normativa n° 1, de 2024. Além disso os componentes estão em conformidade com o previsto no inciso VII do parágrafo 10° do art. 25 da referida Resolução – adaptação à mudança do clima.
Conforme informado em Ofício n° 0122/2025/SIURB.G, a correlação desse componente e os objetivos do Anexo I da Portaria MPO-SEAID/MPO nº 220, de 5 de julho de 2024 é a seguinte:
- Objetivo III – alínea “f” - sistemas de rede para monitoramento de recursos hídricos, controle de enchentes, clima e condições atmosféricas, pela proteção das bacias hidrográficas urbanas, evitando impactos adversos significativos, inclusive por meio do reforço da sua capacidade de resiliência, através de sistemas de rede para monitoramento de recursos hídricos e controle de enchentes.
- Objetivo VII – alínea “g” - adaptação, redução da vulnerabilidade e aumento da resiliência da infraestrutura urbana, devido adaptação à mudança do clima, por meio da redução da vulnerabilidade e aumento da resiliência da infraestrutura urbana (alínea "g").

Descrição de subcomponentes e produtos:
Os produtos do componente 1 são descritos a seguir. Os arquivos dos projetos apresentados nas imagens constam nos Anexos II - PROJETO.

SC (1.1) - Execução de Obras de Macrodrenagem

1. Reservatório Gravatinha

Reservatório off-line, com volume de 32.000 m³ e área de 1.800 m², entre a R. Cristóvão Benitez e a R. Mário Sammarco. Recebe o volume que excede a capacidade do córrego, e, após a passagem da cheia, a água reservada é gradualmente devolvida ao corpo hídrico por bombeamento. Sua principal função é o controle das inundações entre a R. Cristóvão Benitez e a R. Francisco Velasquez na bacia do Córrego Itaim, no setor hídrico Tietê Leste (alinhada ao OE 111, 201, 202 e 212). A laje do reservatório será objeto de uma nova urbanização de forma que seja aproveitada para espaço de entretenimento com área de praça e quadra poliesportiva, atendendo a demanda da população por espaços de convivência e lazer (alinhada ao OE 113), conforme pode ser observado na imagem 7 Planta do reservatório Gravatinha (SIURB, 2024), no Anexo I – PROJETO.
O valor orçado para esse produto é USD$19.500.000,00, sendo desse total o valor orçado para ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida (OE113) USD$615.000,00.

2. Reservatório Torresmo

Reservatório off-line, com esgotamento por bombas após cessar o evento chuvoso, a ser implantado próximo à antiga comunidade do Torresmo (Itaim Paulista), com capacidade de 67.600 m³ e área de 5.366 m², entre a Estrada Dom João Nery e a R. Areias. Sua principal função é a redução de inundações no trecho do ribeirão Lajeado entre a R. Areias e a Av. Dr. Oscar Egydio de Araújo, na bacia do Ribeirão Lajeado, no setor hídrico Tietê Leste (alinhada ao OE 111, 201, 202 e 212). A laje do reservatório será objeto de uma nova urbanização de forma que seja aproveitada para espaço de entretenimento com área de praça e centro comunitário e plantio de árvores de espécies nativas da região, atendendo a demanda da população por espaços de convivência, lazer e serviços sociais alinhada ao OE 113 quanto a melhoria da qualidade de vida da população da região, conforme pode ser observado na imagem 8 Planta do projeto do reservatório Torresmo (SIURB, 2021), no Anexo I – PROJETO.
O valor orçado para esse produto é USD$39.500.000,00, sendo desse total o valor orçado para ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida (OE113) USD$ 1.237.600,00.

3. Reservatório Parque do Rio Verde

Reservatório off-line, com esgotamento por bombas, volume de 192.000 m³, e área de 12.000 m², no Parque Linear do Córrego Rio Verde. Segundo estudos do Caderno de Bacia Hidrográfica do Córrego Jacu (2016) e estudos técnicos da FCTH (2023), o reservatório é imprescindível para o controle das inundações na R. Tomazzo Ferrara, na Av. José Pinheiro Borges, na R. Cunha Porã, na R. Padre Viegas de Menezes e na Av. Jacu-Pêssego, próximo à foz do Rio Verde no córrego Jacu, no setor hídrico Tietê Leste (alinhada ao OE 201, 202, 212 e 111), conforme pode ser observado na imagem 9 Planta do projeto do reservatório Parque do Rio Verde (SIURB, 2024), no Anexo I – PROJETO.
O valor orçado para esse produto é USD$61.600.000,00.

4. Reservatório Abegoária

Reservatório in-line, com esgotamento por gravidade, volume de 25.000 m³, e área de 5.750 m², na Pça. General Oliveira Álvares, no cruzamento entre a R. Abegoária e a R. João Moura.
O Reservatório Abegoária, proposto para a proteção de cheias da região do Beco do Batman, foi objeto de inúmeros estudos de alternativas e projetos, desde 2002. A implantação deste reservatório, segundo os estudos, é fundamental para redução das inundações no trecho entre o Beco do Batman, R. Medeiros de Albuquerque, R. Belmiro Braga e a R. Mateus Grou (alinhada ao OE 201, 202, 212 e 111, na bacia do braço I do Córrego Verde, no setor hídrico Pinheiros.
A laje do reservatório será objeto de uma nova urbanização de forma que seja utilizada como área de praça e plantio de árvores de espécies nativas da região, integrando um parque já previsto e projetado pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, atendendo a demanda da população para espaços de convivência e lazer (alinhada ao OE 113), conforme pode ser observado na imagem 10 Planta do projeto do reservatório Abegoária (SIURB, 2002), no Anexo I – PROJETO.
O valor orçado para esse produto é USD$17.300.000,00, sendo desse total o valor orçado para ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida (OE113) USD$880.000,00.

5. Reservatório Uberabinha

Reservatório off-line com esgotamento por bombas, volume de 24.100 m³, no cruzamento entre a R. Gaivota e a Av. Ibijaú e dois túneis com função de reservação, ao longo da R. Gaivota, de comprimento total de 250 m. A implantação deste reservatório sob o leito viário permitirá, após as obras, a manutenção das vias. Esta estrutura é fundamental para a redução das inundações ao longo da Av. Ibijaú e outras vias locais (alinhada ao OE 111, 201, 202 e 212), conforme pode ser observado na imagem 11 Planta e corte do projeto reservatório Uberabinha (SIURB, 2024), no Anexo I – PROJETO.

O valor orçado para esse produto é USD$24.300.000,00.

6. Reservatório Paraguai-Éguas

Reservatório off-line, com esgotamento por bombas, volume de 110.000 m³, e área de 6.815 m², e uma galeria de desvio que será executada sob a Av. Prof. Ascendino Reis, com aproximadamente 148,0 m de extensão. Este reservatório, é fundamental para redução das inundações na Av. José Maria Whitaker, Av. Rubem Berta e outras vias locais (alinhada ao OE 201, 202, 212 e 111).

A modificação da Pça. Juca Mulato, onde será implantado o reservatório, promoverá o aumento de espaços requalificados. A praça será recomposta sobre a laje superior da estrutura, com a reconstituição do paisagismo e a instalação de equipamentos urbanos, garantindo a preservação de seu uso original como espaço público de lazer e convivência. A intervenção promove o uso múltiplo da área ao integrar infraestrutura de drenagem e espaço comunitário requalificado (alinhada ao OE 113), conforme pode ser observado na imagem 12 Planta do projeto do reservatório Paraguai-Éguas (TIISA Compec Galasso , 2020), no Anexo I – PROJETO.

O valor orçado para esse produto é USD$32.500.000,00, sendo desse total o valor orçado para ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida (OE113) USD$240.000,00.

SC (1.2) - Sistemas de monitoramento e gestão de risco

1.2.1 Implantação de Sistema de Monitoramento e Gestão de Risco

O sistema de monitoramento previsto em cada reservatório (Imagem 13 do Anexo I – PROJETO), consiste na instalação de uma estação telemétrica por reservatório, equipada com:

- um pluviômetro de báscula para medição de chuvas;
- dois sensores de medição do nível d'água, um no próprio reservatório e outro no córrego, imediatamente a montante.
- uma bateria recarregável e um painel solar, a fim de garantir o fornecimento de energia para o funcionamento do posto 24h por dia, com transmissão de dados em tempo real;
- um dispositivo de armazenamento de dados monitorados (remota);
- antena para sistema de telefonia móvel - responsável pela transmissão de dados ao banco de dados do Sistema de Alerta (SAISP)
- manutenção corretiva e preventiva, assim como limpeza periódica das estações, para garantir o bom funcionamento dos equipamentos e a confiabilidade dos dados monitorados.

Atualmente, a rede telemétrica de monitoramento do Alto Tietê é formada por cerca de 150 postos em funcionamento, tanto em córregos quanto em reservatórios de detenção de cheias nas bacias hidrográficas do Município de São Paulo. Considerada a implantação de mais seis reservatórios, seis novos postos serão instalados para a expansão da rede de monitoramento.

Com atualizações a cada dez minutos, a precipitação (pluviometria) é medida por um pluviômetro automático que coleta a água da chuva, quantifica e transmite os dados para a estação remota. Já o nível dos rios e córregos (fluviometria) é medido através de sensores que podem ser do tipo pressão ou ultrassônico. Os dados recebidos pelas estações telemétricas passam por uma verificação automática e logo em seguida são liberados para consulta através da internet. Para sinalizar a elevação do nível das águas, o sistema utiliza uma escala de cores, correspondentes aos níveis de atenção, alerta, emergência e extravasamento.

A manutenção dos equipamentos e a coleta e transmissão dos dados é de responsabilidade da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH), contratada pela SIURB, que conta com uma equipe de técnicos habilitados para esta função.

Além do monitoramento em solo, o sistema conta com radares meteorológicos localizados nos municípios de São Paulo e Salesópolis/SP, que são utilizados para o monitoramento atmosférico e acompanhamento da chuva em tempo real. As imagens de radar são geradas a cada dez minutos e disponibilizadas on-line fornecendo a distribuição espacial e a intensidade da chuva a cada 10 minutos.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) é o órgão da Prefeitura de São Paulo, vinculado a SIURB, responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na Capital, dentre eles, a precipitação, que é o foco deste componente.

O monitoramento dos reservatórios, rios, córregos e canais, por meio de uma rede vasta de postos equipados com

sensores e pluviômetros, juntamente às imagens de radar em tempo real, imagens de satélite, modelos numéricos de previsão e radiossondagem são a base para as atividades do CGE, que opera 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, informando a previsão do tempo, tendência e dados coletados através de atendimentos presenciais, telefônicos, e-mails e atualizações constantes no website do CGE (www.cgesp.org).

O CGE é composto por uma equipe de meteorologistas, engenheiros, técnicos em meteorologia e monitoramento e assessores de imprensa, alocados na Central de Operações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), com o fim de monitorar, coletar e transmitir informações relacionadas a chuvas, temperatura e umidade relativa do ar para diversas secretarias municipais e órgãos como Defesa Civil, CET, Corpo de Bombeiros, subprefeituras, munícipes e veículos da imprensa, conferindo suporte fundamental à emissão de alertas, prevenção e mitigação dos riscos associados às chuvas intensas.

Em parceria com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), no período chuvoso (novembro a abril), o Centro se dedica ao Plano Preventivo Chuvas de Verão (PPCV), realizado em parceria com outros órgãos na prevenção dos efeitos danosos provocados pelas fortes chuvas registradas no período. Neste trabalho, o CGE exerce a função de notificar e manter informados os órgãos participantes sobre as condições meteorológicas previstas, acumulado das chuvas, entre outros.

A operação e manutenção dos radares e da rede de monitoramento supracitados são de responsabilidade da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH), entidade de direito privado e sem fins lucrativos criada em 1985, cujo principal fim é a colaboração em programas de desenvolvimento tecnológico nas áreas de hidráulica, hidrologia, recursos hídricos e meio ambiente junto à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – EPUSP, ao Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE do Estado de São Paulo (atual agência SP Águas) e a instituições públicas e privadas.

A manutenção programada dos postos de monitoramento se dá, de forma periódica, uma vez ao mês, e consiste na aferição dos equipamentos de medição e a manutenção dos elementos de transmissão e armazenamento de dados. Atividades de manutenção emergencial (corretiva) são realizadas a partir do acompanhamento dos dados de cada posto, cuja análise possibilita a identificação de falhas e/ou anomalias nos dados medidos. Caso encontradas, abre-se um chamado para manutenção adicional, a fim de se identificar e agir na causa do problema, de forma a restabelecer o funcionamento adequado o mais breve possível.

O valor orçado para esse produto é USD$60.000,00.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Gestão do Programa
Valor estimado em Dólar (USD): 10.000.000,00

Descrição:
Este componente se enquadra no sublimite específico de que trata o caput do art. 25, inciso III, da Resolução Normativa n° 1, de 2024. Além disso está em conformidade com o previsto no inciso VII do parágrafo 10° do art. 25 da referida Resolução – adaptação à mudança do clima,

O componente “Gestão do Programa” se refere a supervisão técnica, ambiental e social, ao apoio à unidade de gerenciamento do programa e a auditoria externa que serão realizadas durante e execução do programa. Esse componente é fundamental para assegurar que as atividades previstas sejam executadas com qualidade técnica, em conformidade com as normas vigentes e exigências ambientais, garantindo a efetividade dos resultados.

Descrição de subcomponentes e produtos:
A Supervisão Técnica, Ambiental e Social tem como objetivo assegurar que as obras e ações previstas no programa sejam executadas conforme os projetos, especificações técnicas e normas e exigências ambientais aplicáveis. Inclui o acompanhamento da execução física das obras, cumprimento dos requisitos ambientais e demais atividades afins.

O Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) visa fortalecer a capacidade da UGP, que é o órgão responsável pela coordenação, acompanhamento e administração do programa. Esse apoio garante que a UGP tenha condições adequadas para executar as funções de planejamento, gestão técnica, financeira, administrativa, monitoramento e prestação de contas.

Já a Auditoria Externa garante a transparência e a conformidade dos procedimentos financeiros do programa. Consiste na contratação de uma empresa de auditoria independente, responsável por revisar periodicamente os registros contábeis, os processos de contratação, desembolsos e a aplicação dos recursos, assegurando que tudo esteja de acordo com as normas do financiador e da legislação vigente.

1. 6. **Beneficiários**

Estima-se que, contemplando parte das regiões Sul, Leste e Oeste do município de São Paulo, 1.519.973 habitantes seriam beneficiados pelo programa de obras, em diferentes setores sociais e graus de vulnerabilidade, atendendo a demandas específicas das subprefeituras em que estão inseridos os projetos.

Zona Leste de São Paulo
Beneficiada pelos reservatórios Gravatinha, Torresmo e Parque do Rio Verde. Total de habitantes beneficiados por subprefeitura onde se localizam as obras (2022):
Itaim Paulista, 345.968 beneficiados
Itaquera, 550.540 beneficiados
As condições socioeconômicas envolvem:
- Alta densidade populacional e urbanização desordenada;
- Baixa renda média per capita e alta vulnerabilidade social;
- Exposição ao risco médio, alto e muito alto a inundações

As carências a serem endereçadas pelos projetos:
- Proteção contra inundações durante eventos de chuva
- Redução das perdas materiais decorrentes das inundações
- Aumento da segurança da população durante os eventos de chuva
- Redução da frequência de interrupções do fluxo de veículos por motivos de alagamento.

Zona Oeste de São Paulo
Beneficiada pelo Reservatório Abegoária. Total de habitantes beneficiados por subprefeitura onde se localizam as obras (2022):
Pinheiros, 285.815 beneficiados
As condições socioeconômicas envolvem:
- Alta densidade populacional e urbanização desordenada;
- Exposição ao risco médio, alto e muito alto a inundações

As carências a serem endereçadas pelo projeto:
- Proteção contra inundações durante eventos de chuva
- Redução das perdas materiais decorrentes das inundações
- Aumento da segurança da população durante os eventos de chuva
- Redução no número de interrupções do fluxo de veículos por motivos de alagamento.

Zona Sul de São Paulo
Beneficiada pelos reservatórios Uberabinha e Paraguai-Éguas. Total de habitantes beneficiados por subprefeitura onde se localizam as obras (2022):
Vila Mariana, 337.650 beneficiados
As condições socioeconômicas envolvem:
- Alta densidade populacional e urbanização desordenada;
- Exposição ao risco médio, alto e muito alto de inundações.

As carências a serem endereçadas pelo projeto:
- Proteção contra inundações durante eventos de chuva
- Redução das perdas materiais decorrentes das inundações
- Aumento da segurança da população durante os eventos de chuva
- Redução no número de interrupções do fluxo de veículos por motivos de alagamento.

1. 7. **Anexos**

Anexo IV - PROJETO - Equações

Anexo I - PROJETO - Imagens

Anexo II - Reservatório Abegoária_pg1_Planta e Corte

Anexo II - Reservatório Abegoária_pg2_Planta geral

Anexo II - Reservatório Abegoária_pg3_Paisagismo

Anexo II - Reservatório Abegoária_pg4_Drenagem Superficial e Hidráulica

Anexo II - Reservatório Abegoária_pg5_Pisos e Elementos Arquitetônicos

Anexo II - Reservatório Gravatinha _ Planta e Corte

Anexo II - Reservatório Abegoária - Pq. Linear - Vila Madalena

Anexo II - Reservatório Paraguai-Éguas_parte1

Anexo II - Reservatório Paraguai-Éguas_parte2

Anexo II - Reservatório Paraguai-Éguas_parte3

Anexo II - Reservatório Parque do Rio Verde _ Implantação geral

Anexo II - Reservatório Uberabinha_pg1_Planta e Cortes

Anexo II - Reservatório Uberabinha_pg2_Implantação geral

Anexo II - Reservatório Uberabinha_pg3_Projeto hidráulico

Anexo II - Reservatório Uberabinha_pg4_Projeto hidráulico

Anexo II - Reservatório Uberabinha_pg5_Projeto hidráulico

Anexo II - Reservatório Uberabinha_pg6_Projeto hidráulico

Anexo II - Reservatório Torresmo_pg1_Planta e Cortes

Anexo II - Reservatório Torresmo_pg2_Paisagismo

Anexo II - Reservatório Torresmo_pg4_Localização

Decreto Municipal n° 59.039/2019 - Delegação de Competência

Decreto Municipal n° 58.030/2018 - Delegação de competência

Anexo I -Memória de cálculo dos indicadores

Anexo II - Reservatório Torresmo_pg3_Localização

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Programa tem os seus recursos integralmente direcionados à prioridade do inciso VII - enfrentamento à emergência climática, conforme estabelecido no §3º do art. 15 da Resolução Normativa nº 1/2024, cumprindo assim os requisitos para a concessão pontuação adicional previsto na referida resolução.
Ademais, a proposta enquadra-se integralmente no art. 1º do Anexo I, inciso III, alínea "f", da Portaria MPO-SEAID/MPO nº 220, de 5 de julho de 2024, que classifica como elegíveis para o **sublimite ambiental e climático da COFIEX** os "sistemas de rede para monitoramento de recursos hídricos, controle de enchentes, clima e condições atmosféricas", bem como os recursos do Programa estarão integralmente direcionados a tal prioridade. Assim, o projeto satisfaz todas as exigências para pleitear financiamento dentro desse sublimite específico, conforme Ofício n° 0122/2025/SIURB.G, em anexo.
O Componente 1 – Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática, que abrange todos os serviços necessários para a implantação dos seis reservatórios objeto deste pleito desempenha um papel fundamental no controle de enchentes urbanas e na adaptação às mudanças climáticas. Esses dispositivos hidráulicos são projetados para reter temporariamente grandes volumes de água durante eventos de chuvas intensas, reduzindo a velocidade de escoamento e a sobrecarga na macrodrenagem. Ao mitigar picos de vazão e retardar o fluxo das águas pluviais, os reservatórios ajudam a evitar alagamentos em áreas vulneráveis, protegendo vidas, infraestrutura e o meio ambiente. Com o aumento da frequência e intensidade dos eventos extremos causado pelas mudanças climáticas, a implantação de reservatórios se torna ainda mais estratégica, contribuindo para a resiliência das cidades e para o planejamento urbano sustentável.
Ressalta-se ainda que o programa se enquadra nos seguintes objetivos estratégicos do Plano Plurianual 2024-2027 listados no Anexo II da Resolução Normativa n° 1/2024:

OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura:
Meta a ser atingida:
O programa irá reduzir a área de inundação de período de retorno de 100 anos em aproximadamente, 70%, nas regiões atendidas pelas intervenções propostas, sendo suficiente para conferir proteção a 100% dos residentes sujeitos ao risco de inundação causada por eventos extremos.
Recurso alocado para esse objetivo estratégico:
USD$191.600.000,00.

OE 113: Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida:
Meta a ser atingida:
O programa prevê a implantação de equipamentos esportivos nas lajes de alguns reservatórios, visando o estímulo à prática de atividades físicas nas regiões.
Recurso alocado para esse objetivo estratégico:
USD$ 2.973.000,00.

OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente:
Meta a ser atingida:
A partir da compreensão de que cada reservatório contribui, em última instância, para o contexto de toda a bacia hidrográfica onde está inserido, o programa irá aumentar a proporção de corpos hídricos com boa qualidade ambiental no município, atendendo a áreas de drenagem que totalizam, aproximadamente, 70 km², equivalentes a 4,5% da área total do Município de São Paulo.
Recurso alocado para esse objetivo estratégico:
USD$191.600.000,00.

OE 202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas:
Meta a ser atingida:
As ações do programa vão adaptar a infraestrutura do município às consequências das mudanças climáticas
Recurso alocado para esse objetivo estratégico:
USD$ $191.600.000,00.

OE 212: Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional:
Meta a ser atingida:
Os reservatórios implantados no âmbito deste programa têm como principal função controlar inundações, armazenando volumes de água que excedem a capacidade natural ou existente da rede de drenagem e liberando-os gradualmente após o evento chuvoso. Essa capacidade de detenção e controle de cheias é um componente essencial da segurança hídrica urbana, pois gerencia a disponibilidade e o fluxo da água para prevenir desastres.

Recurso alocado para esse objetivo estratégico:
USD$191.600.000,00

2. 2. **Anexos**

Ofício n°122/2025/SIURB.G Enquadramento do Programa PCE-CR-SP no Sublimite de Financiamento Climático e Ambiental

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

Para a implementação deste programa estão envolvidas a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), a Secretaria de Habitação (SEHAB), a Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA), a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Concessionárias de Serviços Públicos (Enel, Sabesp, telefonia e dados).

A SIURB tem por finalidade formular, aprovar, gerir, normatizar e fiscalizar a execução de programas, projetos e obras de engenharia de infraestrutura urbana.

Já a SEHAB tem por finalidade elaborar, gerir e implementar a política municipal de habitação de interesse social, de forma transparente, considerando os instrumentos e instâncias de participação social e em coordenação com outros órgãos e entidades públicas, agentes privados e organizações do terceiro setor, bem como elaborar e gerir o sistema municipal de informações habitacionais e executar atividades compatíveis e correlatas com sua área de atuação.

A SVMA tem por finalidade planejar, ordenar e coordenar as atividades de defesa do meio ambiente no Município, manter relações e contatos visando à cooperação técnico-científica com órgãos e entidades ligados ao meio ambiente, estabelecer com os órgãos federais e estaduais do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA critérios visando à otimização da ação de defesa do meio ambiente no Município, bem como executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação.

Por sua vez, a CET tem entre suas atribuições a responsabilidade de planejar e implantar a operação do sistema viário, com o fim de assegurar maior segurança e fluidez do trânsito e do tráfego, inclusive durante a execução das obras de infraestrutura urbana.

Já as Concessionárias de serviços públicos têm a responsabilidade de operar e prestar serviços essenciais à população e terão papel relevante dentro do programa devido à interferência de suas infraestruturas existentes com as obras do projeto. Suas responsabilidades giram em torno da cooperação para o planejamento e mitigação de riscos relacionados à suas redes e à remoção ou desvio de interferências que possam surgir durante a implantação dos reservatórios.

Além dos envolvidos mencionados acima, são consultados os seguintes entes: Subprefeituras locais (Sub.), Secretaria de Mobilidade e Transportes (SMT), SPTrans, IPHAN, CONDEPHAAT, CONPRESP, FUNAI e SP Águas.

Em anexo Organograma Arranjo Institucional.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - PMSP
Órgãos parceiros:
Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Secretaria de Habitação - PMSP
Secretaria do Verde e Meio Ambiente - PMSP
Concessionárias de Serviços Públicos

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), órgão da administração direta da Prefeitura do Município de São Paulo, é responsável pelo planejamento, coordenação, gestão e execução de obras de infraestrutura urbana de grande porte no município, incluindo projetos de drenagem, saneamento e mobilidade. A SIURB possui ampla experiência na condução de programas e projetos financiados por organismos nacionais e internacionais, bem como na gestão de contratos de grande complexidade técnica, administrativa, ambiental e social.

A estrutura institucional da SIURB é composta por uma equipe técnica qualificada, formada por 347 profissionais. Desse total, destacam-se 55 engenheiros civis, 1 engenheiro ambiental, 3 engenheiros eletricistas e 19 arquitetos. A equipe também inclui analistas, técnicos operacionais, profissionais das áreas social, financeira e de outras especialidades, que contribuem de forma integrada para o cumprimento das atribuições do órgão.

Este corpo técnico possui experiência na formulação, gestão e supervisão de projetos de infraestrutura, incluindo obras de drenagem urbana, canalização e controle de enchentes.

A Secretaria dispõe de unidades técnicas dedicadas ao gerenciamento de projetos e obras, bem como de setores especializados no acompanhamento ambiental, gestão contratual, licitações e conformidade com os marcos normativos locais, nacionais e internacionais. Além disso, a SIURB mantém uma integração constante com outros órgãos municipais, como a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a Subprefeitura das regiões impactadas, garantindo alinhamento institucional e suporte técnico nas etapas de licenciamento, monitoramento e controle social dos projetos.

Para a execução deste programa específico de obras de drenagem, será estruturada uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), alocada na SIURB, com atribuições claras de coordenação, supervisão, monitoramento, gestão financeira e técnica. A UGP será composta por profissionais da própria Secretaria e, quando necessário, complementada por consultores especializados nas áreas técnica, ambiental, social, financeira e jurídica, garantindo a plena capacidade de acompanhamento e execução dos contratos e atividades previstas.

A SIURB dispõe de recursos materiais e tecnológicos adequados, incluindo sistemas de gestão de projetos, plataformas de acompanhamento físico-financeiro, softwares de georreferenciamento, modelagem hidrológica e controle de obras, além de infraestrutura física própria para acomodação das equipes técnicas e operacionais.

Em relação ao fluxo financeiro, não está previsto repasse de recursos financeiros entre órgãos participantes. Todos os recursos provenientes do financiamento serão geridos diretamente pela SIURB, na condição de órgão executor, seguindo os procedimentos e normativas estabelecidos tanto pela legislação municipal quanto pelos requisitos do agente financiador.

Por fim, cabe destacar que a Prefeitura do Município de São Paulo possui vasta experiência na gestão de contratos e programas financiados, tanto com recursos próprios quanto com recursos externos, nacionais e internacionais, o que reforça a capacidade institucional da SIURB para a implementação das ações propostas no âmbito deste programa de drenagem, com pleno atendimento aos requisitos técnicos, ambientais, sociais, administrativos e financeiros. Atualmente está em andamento na secretaria o financiamento com o Banco Mundial para implantação de um corredor de ônibus rápido (BRT), com 13,6 km de extensão na Avenida Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo, para melhoria do transporte público e a mobilidade na região. O financiamento do Banco Mundial para o projeto contempla o valor de USD$97 milhões e uma contrapartida de USD$24,25 milhões da prefeitura, totalizando USD$121,25 milhões.

Em anexo Organograma e Estrutura Administrativa da SIURB/PMSP.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A operacionalização e manutenção das obras e serviços resultantes do Programa para Controle de Enchentes, Cidades Resilientes e Enfrentamento de Eventos Extremos no Município de São Paulo serão asseguradas pelo arranjo institucional mencionado no item III.1.1 e por estratégias contínuas, garantindo a sustentabilidade e a perenidade dos benefícios alcançados.
A responsabilidade primária pela operacionalização e manutenção dos reservatórios, incluindo a limpeza, desassoreamento e contenção de margens de cursos d'água, reservatórios e galerias, recai sobre as Subprefeituras locais, conforme estabelecido no Decreto nº 42.239/2002, Art. 1º, inciso I. Esta delegação normativa garante que as atividades essenciais de conservação e funcionamento sejam incorporadas às rotinas operacionais da administração municipal.
As atividades de manutenção abrangem a operação e conservação dos seis reservatórios de controle de cheias. Para os reservatórios que utilizam sistemas de bombeamento para esgotamento das águas (Gravatinha, Torresmo, Uberabinha, Parque do Rio Verde e Paraguai-Éguas), será essencial a manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos hidromecânicos. O reservatório Abegoária, que opera por gravidade, demandará principalmente ações de desobstrução e limpeza. Além da funcionalidade hídrica, as lajes de cobertura dos reservatórios Gravatinha, Torresmo, Abegoária e Paraguai-Éguas serão convertidas em espaços de lazer e convivência (praças, quadras poliesportivas, áreas verdes), cuja manutenção será igualmente essencial para garantir os benefícios socioambientais e a qualidade da infraestrutura urbana disponibilizada à população.

A continuidade da operacionalização e manutenção é crucial para o atingimento dos resultados esperados e dos objetivos estratégicos do programa. Isso inclui a redução ou eliminação das manchas de inundação, o aumento da segurança da população, a melhoria da mobilidade urbana e a promoção de uma infraestrutura urbana e socioambiental de qualidade. Tais ações contribuem diretamente para a ampliação das capacidades de prevenção,

gestão de riscos e adaptação às mudanças climáticas, o incentivo à transição para cidades criativas e sustentáveis com investimentos integrados em infraestrutura e a conservação e uso sustentável do meio ambiente. A manutenção contínua assegura a resiliência da cidade frente a eventos climáticos extremos.
Quanto à previsão dos custos de manutenção tem-se uma estimativa de USD $1.000.000,00 por ano para cada reservatório. Esses valores serão previstos com recursos próprios no orçamento anual do Município.

Quanto a operacionalização e manutenção referentes às praças, quadras poliesportivas e áreas verdes a serem instaladas nas lajes superiores dos reservatórios de cheias também tem como responsabilidade primária as Subprefeituras locais, conforme estabelecido no Decreto nº 42.239/2002, Art. 1º, inciso I. Esta delegação normativa garante que as atividades essenciais de conservação e funcionamento sejam incorporadas às rotinas operacionais da administração municipal. O custo estimado para essas manutenções por ano é de USD$830.000,00.

Já a operacionalização e manutenção do sistema de monitoramento e gestão de risco a ser implantado contemplam visitas mensais programadas aos postos da rede telemétrica instalados nos reservatórios. As atividades de manutenção e operacionalização ficam sob responsabilidade da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH) vinculada ao Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo (SAISP), que conta com uma equipe de técnicos habilitados para verificação do funcionamento e aferição dos sensores, limpeza dos pluviômetros e garantia da proteção e integridade dos equipamentos instalados na caixa. Manutenções de caráter emergencial, identificadas por meio da checagem dos dados transmitidos ao sistema (no caso de aparecimento de falhas ou anomalias), podem ser solicitadas para eventual correção, substituição de equipamento ou remoção de material sólido e interferências que possam impactar o monitoramento dos dados. O custo estimado para a operacionalização e manutenção do sistema por ano é de USD$ 1.475.000,00.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

Enquadramento no planejamento:

Plano Plurianual (PPA)

O projeto "Programa para Controle de Enchentes, Cidades Resilientes e Enfrentamento de Eventos Extremos por Mudanças Climáticas no Município de São Paulo" é um elemento do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 da Prefeitura de São Paulo na Meta 6.3, enquadrando-se no Programa 3008 – Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Críticos. Este enquadramento alinha-se à área estratégica "VII - enfrentamento à emergência climática".

Objetivos Específicos: O objetivo geral do programa é reduzir os impactos das inundações nas bacias dos córregos, através da implantação de seis reservatórios de controle de cheias.

Indicadores e Metas: O principal indicador de resultado da ação 5013 – Intervenções no Sistema de Drenagem é a "Quilômetros quadrados de áreas inundáveis reduzidas no município". A meta é a redução da área inundável durante chuvas de período de retorno menor ou igual a 100 anos.

O programa ainda contribui para o indicador do Programa 3008: "Número de piscinões construídos e em operação".

Plano de Ações do Plano Diretor de Drenagem (PDD) e Cadernos de Bacia Hidrográfica

Os seis reservatórios contemplados no Programa são medidas estruturais de macrodrenagem previstas no Plano de Ações do Plano Diretor de Drenagem (PDD) e/ou nos Cadernos de Bacia Hidrográfica do Município de São Paulo.

Os Cadernos de Bacia Hidrográfica são a ferramenta base para o planejamento e gestão das águas pluviais no Município de São Paulo, voltados para o diagnóstico das inundações no cenário atual e para a proposição de alternativas de controle de cheias dentro dos limites da bacia hidrográfica. Os estudos envolvem, além da SIURB, as Subprefeituras, as Secretarias do Verde e Meio Ambiente e de Habitação, na identificação dos principais problemas e suas causas e no alinhamento das soluções apresentadas nos Cadernos com projetos existentes e demandas da população.

O Plano passa por atualizações periódicas, conforme a execução das obras e o avanço dos estudos dos Cadernos de Bacia Hidrográfica.

Os reservatórios Torresmo, parte do Caderno Água Vermelha/Lajeado; Parque do Rio Verde, parte do caderno Jacu; Paraguai-Éguas e Uberabinha, parte do Caderno Uberaba; Abegoária, parte do caderno Verde Pinheiros, foram estudados em Cadernos de Bacia publicados até agosto de 2024, e estão presentes na última edição do Plano de Ações (2ª Edição).

O reservatório Gravatinha é parte das propostas do Caderno de Bacia Hidrográfica dos Córregos Itaim, Tijuco Preto e Três Pontes, publicado em dezembro de 2024, e deve constar na lista de intervenções atualizada na terceira edição do Plano de Ações, que já se encontra em elaboração.

Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê (PDMAT)

O Plano de Ações tem como objetivo estabelecer prioridades no âmbito de controle de inundações do Município de São Paulo, por meio da seleção e hierarquização de intervenções prioritárias no sistemas de macrodrenagem, presentes nos Cadernos de Bacia Hidrográfica e/ou no Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê (PDMAT).

As obras partes deste programa estão alinhadas ao PDMAT uma vez que diminuem as vazões dos afluentes aos rios Tietê e Pinheiros.

Plano Diretor Estratégico (PDE)

O Plano Diretor Estratégico (PDE), instituído pela Lei nº 16.050/2014, é o principal instrumento de planejamento urbano do município de São Paulo. Ele orienta o desenvolvimento da cidade até 2029/2030, com diretrizes que visam aproximar moradia e emprego, promover a justiça social, proteger o meio ambiente urbano e fortalecer a participação social nas decisões públicas.

O PDE foi atualizado pelas Leis nº 17.975/2023 e nº 18.157/2024, que introduziram aprimoramentos nos instrumentos urbanísticos, nos parâmetros de uso e ocupação do solo, além da ampliação de áreas de proteção ambiental e cultural.

No âmbito da infraestrutura urbana, o PDE também prevê, por meio do Mapa 12, a implantação dos reservatórios Parque do Rio Verde, Paraguai-Éguas, Uberabinha e Abegoária, como parte das ações de controle de enchentes e melhoria da drenagem urbana.

3. 4. **Anexos**

Organograma Arranjo Institucional

Caderno de Drenagem Abegoária

Caderno de Drenagem Torresmo

Caderno de Drenagem Uberabinha e Paraguai-Éguas

Caderno de Drenagem Parque Rio Verde

Plano Diretor de Drenagem

PPA 2022-2025

Plano Diretor Estratégico - Mapa 12

Organograma e Estrutura Administrativa - SIURB/PMSP

Caderno de Drenagem Gravatinha

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Regulatório e Institucional - Entraves judiciais
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Entraves judiciais.
Causa: Burocracia excessiva, judicialização de projetos, falta de articulação entre órgãos públicos.
Efeito: Paralisação ou atraso das obras, necessidade de revisão de projetos, aumento de custos e impacto na imagem institucional.

Prevenção e Mitigação:
Planejamento antecipado, articulação entre os órgãos responsáveis, acompanhamento contínuo das mudanças legais e cumprimento rigoroso das normas.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Regulatório e Institucional - Ação civil pública
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Ação civil pública nº 0004393-57.2010.8.26.0053 - Obras do Reservatório de Pico de Cheias da Rua Abegoaria e Adjacências - Piscinão Vila Madalena
Causa: As obras do Piscinão da Vila Madalena, são o cerne da Ação Civil Pública (ACP) nº 0004393-57.2010.8.26.0053, ajuizada pelo Ministério Público de SP (MPSP) proposta pela Associação Amigos do Jardim das Bandeiras. Esta ACP visa suspender ou cancelar a execução da obra nas Praças General Oliveira Álvares e Jacques Bellange, contestando sua necessidade e viabilidade técnica, bem como os impactos ambientais e urbanísticos que resultam da intervenção.
Um dos principais pontos de contestação técnica é a alegação de que o modelo de reservatório proposto é inviável e não representa uma solução adequada para as inundações. Embora a prova técnica solicitada pelos autores tenha sido recusada pelo IPT e outros órgãos, a 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, ao julgar a apelação da ACP 0035721-97.2013.8.26.0053, reconheceu que as provas produzidas nos autos demonstram claramente que a obra não é necessária, pois existem alternativas técnicas eficientes e com impactos significativamente menores.
Inicialmente, ambas as ACPs foram julgadas improcedentes em primeiro grau, sob a premissa de que o Judiciário não deveria interferir nas decisões administrativas. No entanto, a sentença da ACP 0035721-97.2013.8.26.0053 foi reformada em segunda instância, resultando no cancelamento da obra do reservatório e na nulidade da licença ambiental. A Municipalidade opôs embargos de declaração a essa decisão, alegando nulidade, os quais ainda não foram julgados. Os recursos de apelação ainda estão pendentes de julgamento, e uma discussão sobre a perda superveniente do interesse de agir da Associação, após a rescisão de contrato com a construtora, ainda aguarda decisão do Desembargador Relator.

Efeito: Paralisação ou atraso das obras, necessidade de revisão de projetos, aumento de custos e impacto na imagem institucional.

Prevenção e Mitigação:
Planejamento antecipado, articulação entre os órgãos responsáveis, acompanhamento contínuo das mudanças legais e cumprimento rigoroso das normas.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Atos Legais - Licenciamento
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Intervenções em áreas de preservação permanente ou falhas no licenciamento ambiental.
Causa: Supressão de vegetação sem autorização, contaminação de solo e água, falhas no processo de licenciamento.
Efeito: Multas, embargos, necessidade de compensações ambientais adicionais, atraso na aprovação de relatórios técnicos.

Prevenção e Mitigação:

Licenciamento ambiental rigoroso, implantação de programas de compensação ambiental, e monitoramento ambiental constante. Adicionalmente, os reservatórios objeto deste programa estão com os processos de licenciamento ambiental já em andamento ou com Licença Ambiental Prévia (LAP) ou Licença Ambiental de Instalação (LAI) emitidas, conforme detalhado no item VI desta Carta Consulta.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Contratual e Licitatório
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Descrição do Risco: Problemas decorrentes da contratação e execução das obras, incluindo falhas na seleção de empresas, inadimplência contratual e questionamentos jurídicos sobre processos licitatórios.
Causa: Inadimplência ou baixa capacidade técnica de empresas contratadas, subcontratações irregulares, impugnações de licitações por concorrentes e questionamentos de órgãos de controle.
Efeito: Suspensão ou rescisão de contratos, necessidade de nova licitação, paralisação das obras, atrasos significativos no cronograma e risco de perda de recursos financeiros.

Prevenção e Mitigação:
Realização de processo seletivo rigoroso para contratadas, elaboração de editais e contratos com cláusulas técnicas e jurídicas robustas, consulta prévia a órgãos de controle, garantia de ampla transparência nos processos e acompanhamento contínuo da execução contratual.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Social
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Impactos negativos nas comunidades locais e conflitos com movimentos sociais.
Causa: Falta de comunicação adequada, impactos em áreas de lazer e espaços públicos, oposição local.
Efeito: Protestos, bloqueios, ações judiciais, desgaste político e institucional.

Prevenção e Mitigação:
1- Implantação de Programa de Comunicação Social antes do início das obras, tendo como etapas principais:
1.1 Contato com moradores, associações de bairro e líderes comunitários (captação de dados para contato);
1.2 Criação de canal de comunicação direto entre um ponto focal da obra/empreiteira/equipe de comunicação social com a comunidade local via aplicativo de mensagem (ex: whatsapp) e e-mail;
1.3 Elaboração de material gráfico, simples e didático (seguindo os padrões de identidade visual da Prefeitura de São Paulo), com as principais informações e impactos da obra (ex: desvios de trânsito e rotas alternativas) para distribuição na área de impacto do empreendimento;
1.4 Realização de reuniões periódicas com a comunidade do entorno da obra.
2 - Contratação de equipe dedicada à comunicação social da referida obra.
3 - Implantação do Centro de Informação ao Cidadão (CIC): espaço físico, dentro do canteiro de obras ou nas imediações, para atendimento presencial dos munícipes feito pela equipe de comunicação social.
4 - A equipe de comunicação social do empreendimento responderá diretamente à Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Operacional - Execução das obras
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Obstáculos técnicos e logísticos durante a execução das obras.
Causa: Interferência com redes de concessionárias, condições climáticas extremas, acidentes e falhas técnicas.
Efeito: Atrasos, aumento de custos, prejuízos à mobilidade urbana e imagem institucional.

Prevenção e Mitigação:

Planejamento logístico detalhado, segurança do trabalho, gestão dos desvios de tráfego e monitoramento climático.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Interferência com Infraestruturas Existentes
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Conflitos com redes de energia, água, dados e outras infraestruturas subterrâneas.

Causa: Falta de atualização cadastral, proximidade de redes críticas, atrasos no remanejamento.

Efeito: Acidentes, paralisações, interrupção de serviços públicos, custos imprevistos.

Prevenção e Mitigação:
Atualização do cadastro de redes, planejamento detalhado das interferências e coordenação com concessionárias.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Financeiro
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Instabilidades econômicas ou variações cambiais podem comprometer a execução financeira do projeto.

Causa: Oscilação na taxa de câmbio (já que o financiamento é em USD), aumento de preços de insumos ou serviços.

Efeito: Estouro do orçamento, suspensão de atividades, necessidade de redimensionamento de escopo ou busca por aditivos contratuais.

Prevenção e Mitigação:
Planejamento financeiro robusto, previsões de reequilíbrio contratual, controle rigoroso do fluxo de caixa e cronograma de desembolso.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Atos Legais - Lei Autorizativa da Operação de Crédito
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Descrição do Risco: Aplicabilidade do § 2º do art. 5 da Lei Municipal 17.254/2019 (lei autorizativa da operação de crédito). O § 2º do art. 5 da Lei 17.254/2019 prevê o oferecimento, em caráter complementar, do Fundo de Participações do Municípios à Instituição Financeira credora para a cobertura de obrigações principais e acessórias não cobertas pela União.
A inclusão do dispositivo na lei autorizadora teve como objetivo viabilizar a contratação de operações de crédito internas no âmbito do Novo PAC.
No entanto, devido à análise dos Pedidos de Verificação de Limites e Condições (PVL) de operações de crédito externas em andamento do Município de São Paulo, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) encaminhou consulta para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) quanto à aplicabilidade da norma legal às operações de crédito externas.

Causa: Indefinição jurídica quanto à aplicabilidade do § 2º do art. 5 da Lei Municipal 17.254/2019 para operações de crédito externas, devido à análise em curso pela PGFN, o que pode gerar interpretações restritivas ou condicionantes

no processo de aprovação da operação de crédito.

Efeito: Risco de atrasos ou impedimentos na aprovação de operações de crédito externas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Prevenção e Mitigação:
Apesar do alto impacto do risco, visando assegurar a aprovação das operações de crédito externas em curso, mesmo diante de eventual manifestação desfavorável da PGFN, a Prefeitura de São Paulo já iniciou tratativas para encaminhar Projeto de Lei que altera a redação do § 2º do art. 5º da Lei Municipal 17.254/2019, atribuindo caráter facultativo da oferta da contragarantia do Fundo de Participação dos Municípios às instituições financeiras.

4. 10. **Informações do 10° risco:**
Nome: Operacional - Espaços públicos
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Descrição do Risco: Implantação e funcionamento dos espaços públicos de esporte e lazer nas lajes dos reservatórios. Risco de atrasos, falhas técnicas ou entraves institucionais na implantação dos equipamentos esportivos e áreas de lazer sobre as lajes dos reservatórios, bem como da sua inadequada manutenção e operação ao longo do tempo, comprometendo os objetivos de melhoria da qualidade de vida urbana (OE 113) e a plena utilização desses espaços pela população.

Causa: Interferências técnicas no cronograma das obras de drenagem; Falta de articulação entre SIURB, Subprefeituras e SVMA para a execução e manutenção dos equipamentos de lazer; Restrição orçamentária para obras complementares e manutenção; Vandalismo ou uso indevido dos espaços por ausência de zeladoria comunitária; Ausência de engajamento da população local para apropriação dos espaços.

Efeito: Redução do alcance do indicador 5 do programa (População beneficiada pela maior disponibilidade de áreas verdes e equipamentos esportivos); Perda de funcionalidade multifuncional das lajes dos reservatórios; Insatisfação e baixa apropriação dos espaços pelas comunidades locais; Ociosidade ou deterioração precoce da infraestrutura instalada.

Prevenção e Mitigação:
Incluir a urbanização das lajes e os equipamentos esportivos como parte integrante do escopo contratual das obras de macrodrenagem, garantindo execução simultânea; Garantir que os projetos executivos incluam, desde o início, os layouts e especificações dos espaços de lazer (praças, quadras, centros comunitários), conforme descrito para os reservatórios Gravatinha, Torresmo, Abegoária e Paraguai-Éguas; Formalizar com as Subprefeituras a responsabilidade pela manutenção contínua dos equipamentos (conforme Decreto nº 42.239/2002, Art. 1º), prevendo dotação orçamentária e rotinas operacionais; Envolver a comunidade local desde a etapa de implantação, com ações de comunicação, participação social e programas de “zeladoria compartilhada”; Integrar o monitoramento da frequência de uso e do estado de conservação aos indicadores do programa (Indicador 5); Estimar e prever os custos de manutenção dos espaços nas peças orçamentárias anuais do município.

4. 11. **Informações do 11° risco:**
Nome: Operacional - Sistema de Monitoramento e Gestão de risco
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Instalação e operação do sistema de monitoramento e gestão de risco, incluindo a integração com a rede telemétrica do Alto Tietê.

Causa: Mau funcionamento dos equipamentos, falhas na transmissão de dados, furtos dos equipamentos, principalmente quando instalados em locais de maior exposição.

Efeito: Baixa confiabilidade nos dados monitorados para a emissão de alertas, ausência de informações em tempo real, necessidade de recorrer a outras fontes de dados (postos próximos)

Prevenção e Mitigação:
Manutenção preventiva dos postos, cumprindo o cronograma mensal de visita para limpeza e verificação do estado do posto e dos equipamentos instalados; acompanhamento contínuo dos dados pelo sistema do CGE a fim de serem identificadas anomalias nos dados recebidos, encaminhando posterior visita emergencial para diagnóstico da causa e solução do problema, com a substituição de equipamentos se necessário. Durante a etapa de operação dos reservatórios, além dos serviços de limpeza, manutenção e operação, integram o contrato habitualmente os serviços de vigilância, mitigando o risco de furto, roubo ou danificação.

4. 12. **Informações do 12° risco:**
Nome: Meio Ambiente - Instabilidade Superficial do Solo
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do risco: Instabilidade superficial do solo durante a fase de terraplenagem e movimentação de materiais, com risco de transporte de sedimentos para cursos d'água e sistemas de drenagem.
Causa: Intervenções com escavação, movimentação de solo, armazenamento inadequado de materiais e ausência de cobertura vegetal nas áreas expostas.
Efeito: Assoreamento de corpos hídricos, perda de fertilidade do solo, degradação da qualidade da água e comprometimento da infraestrutura de drenagem.

Prevenção e Mitigação:
Avaliação de suscetibilidade à erosão antes da intervenção, já realizada durante projeto básico em especial com realização de sondagens; Programação das atividades para épocas secas; Cobertura de solo e taludes com lonas geotêxteis; Barreiras de contenção (ex.: sacos de areia); Drenagem provisória adequada e manutenção de bocas de lobo; Revegetação e estabilização com concreto em áreas críticas; Armazenamento adequado de resíduos sólidos; Educação ambiental para trabalhadores e moradores; Supervisão ambiental contínua durante as etapas críticas.

4. 13. **Informações do 13° risco:**
Nome: Meio Ambiente - Lançamento acidental de substâncias perigosas
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Descrição do risco: Lançamento acidental de substâncias perigosas (combustíveis, óleos, solventes) provenientes de maquinário e operações de apoio durante a obra.
Causa: Falhas mecânicas, armazenamento inadequado de insumos e má gestão de resíduos perigosos.
Efeito: Contaminação de solos e águas superficiais e subterrâneas, comprometendo ecossistemas e a saúde humana.

Prevenção e Mitigação:
Monitoramento contínuo de áreas críticas; Armazenamento seguro e isolado de produtos químicos; Manutenção preventiva rigorosa dos equipamentos; Protocolos de resposta imediata a vazamentos; Disponibilização de kits de contenção e absorção; Treinamentos de emergência e simulados operacionais; Remoção e tratamento de solo contaminado conforme norma técnica; Notificação imediata à SVMA e CETESB em caso de ocorrência.

4. 14. **Informações do 14° risco:**
Nome: Meio Ambiente - Ruídos
Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
Descrição do risco: Geração de ruídos e vibrações acima dos níveis toleráveis, afetando o bem-estar da população e da fauna urbana.

Causa: Operação de equipamentos pesados, movimentação de veículos e realização de atividades construtivas de grande impacto físico.

Efeito: Estresse em seres humanos e fauna, distúrbios no sono, prejuízos à saúde pública e perturbações ecológicas.

Prevenção e Mitigação:

Monitoramento de ruído e vibração antes e durante a obra; Uso de maquinário com tecnologias de baixa emissão sonora; Definição de horários compatíveis com o conforto da população; Barreiras físicas (naturais ou artificiais) para contenção sonora; Posicionamento estratégico de fontes emissoras; Comunicação contínua e transparente com os moradores afetados.

4. 15. **Informações do 15° risco:**
Nome: Meio Ambiente - Ampliação da poluição atmosférica
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Descrição do Risco: Ampliação da poluição atmosférica e redução da qualidade do ar

Causa: Na fase de Implantação: Utilização de veículos e equipamentos que queimam combustíveis fósseis; trânsito de veículos pesados; movimentação de solo e atividades que provoquem a desagregação de materiais e dispersão de particulados no ar; elevação do trânsito de veículos e pessoas durante as obras. Na fase de Operação: Alteração da dinâmica de trânsito local.

Efeito: Pode atingir edificações lindeiras; áreas residenciais e comerciais vizinhas e receptores sensíveis.

Prevenção e Mitigação:
Manutenção e inspeção preventiva de veículos e equipamentos; Proibição de queima de resíduos a céu aberto; Monitoramento de emissões com Escala Ringelmann; Substituição de equipamentos não conformes; Utilização de fontes energéticas renováveis, quando viável; Planejamento das atividades conforme condições meteorológicas; Capacitação dos trabalhadores para práticas de redução de emissões.

4. 16. **Informações do 16° risco:**
Nome: Meio Ambiente - Estabilidade do terreno
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Alteração das condições de estabilidade do terreno. A duração desse risco é temporária durante a fase de implantação.
Causa: Escavação e implantação do reservatório.
Efeito: Pode atingir o solo, edificações lindeiras, áreas residenciais e comerciais, e demais concessionárias dos serviços públicos.

Prevenção e Mitigação:
Avaliação prévia realizada durante projeto básico com realização de sondagens e estudos geotécnicos. Monitoramento geotécnico com instrumentação específica (ex.: inclinômetros); Escavação controlada e instalação de suportes temporários; Reforço estrutural com microestacas e injeção de calda de cimento; Controle do rebaixamento freático e preservação da drenagem natural; Implementação de medidas de contenção e estabilização de taludes; Inspeções regulares em estruturas vizinhas; Comunicação ativa com comunidades e órgãos de controle.

4. 17. **Informações do 17° risco:**
Nome: Meio Ambiente - Indivíduos Arbóreos e vegetação
Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
Descrição do Risco: Perda de Indivíduos Arbóreos por Meio de Supressão da Vegetação

Causa: Implantação do reservatório.

Efeito: Durante a fase de implantação das obras, alguns indivíduos arbóreos serão suprimidos

Prevenção e Mitigação:

Evitar cortes desnecessários com mapeamento prévio da vegetação; Implementar e acompanhar os plantios compensatórios conforme definição da SVMA; Realizar resgate de fauna, sobretudo avifauna, durante a supressão.

4. 18. **Informações do 18° risco:**
Nome: Meio Ambiente - Degradação de Habitat
Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
Descrição do Risco: Degradação de Habitat

Causa: Implantação do reservatório.

Efeito: Devido à baixa cobertura florestal local, o corte de indivíduos arbóreos isolados para a implantação do reservatório e trechos de canalização, associado à impermeabilização dessas áreas, resultará em uma degradação temporária durante a obra e uma degradação permanente em trechos de Área de Preservação Permanente (APP).

Prevenção e Mitigação:
Plantio compensatório com espécies nativas de alto valor ecológico; Aumento da densidade arbórea e diversificação florística para enriquecimento da vegetação remanescente; Monitoramento de regeneração natural e conectividade com fragmentos vizinhos.

4. 19. **Informações do 19° risco:**
Nome: Meio Ambiente - Atropelamento de animais silvestres
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do risco: Atropelamento de animais silvestres devido à movimentação de maquinário pesado nas áreas diretamente (ADA) e indiretamente (AID) afetadas pela implantação do reservatório.
Causa: Intensa movimentação de veículos e máquinas durante as fases de implantação e operação da obra em áreas com presença de fauna silvestre.
Efeito: Redução da fauna local por morte de indivíduos, possível desequilíbrio ecológico e impacto negativo à biodiversidade.

Prevenção e Mitigação:
Instalação de cercas para restringir o acesso da fauna às vias de acesso; Acompanhamento das obras por profissional qualificado para resgate e translocação de fauna; Proibição da presença de animais domésticos nos canteiros de obras.

4. 20. **Informações do 20° risco:**
Nome: Meio Ambiente - Aumento da presença de animais sinantrópicos
Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
Descrição do risco: Aumento da presença de animais sinantrópicos, como roedores e espécies peçonhentas, que podem representar riscos à saúde pública.

Causa: Alteração de habitat, escavações, movimentação de terra e acúmulo de resíduos durante as obras, levando à dispersão e proliferação desses animais.

Efeito: Possíveis riscos à saúde dos trabalhadores e da população do entorno, com potencial aumento de zoonoses.

Prevenção e Mitigação:
Adoção de medidas preconizadas pelo Centro de Controle de Zoonoses; Limpeza e manutenção contínua das áreas da obra (ADA); Implementação dos Programas de Resíduos Sólidos, Efluentes Líquidos e Controle da Fauna Sinantrópica.

4. 21. **Informações do 21° risco:**
Nome: Meio Ambiente - Aumento temporário no volume de tráfego

Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
Descrição do risco: Aumento temporário no volume de tráfego na região devido à circulação de veículos e máquinas pesadas, impactando a mobilidade urbana.

Causa: Uso de caminhões, escavadeiras e outros veículos para transporte de materiais, resíduos e trabalhadores durante as obras.

Efeito: Congestionamentos, alterações na rotina da população local, riscos de acidentes e desgaste da infraestrutura viária.

Prevenção e Mitigação:
Aviso prévio à população sobre o início das atividades; Implantação de desvios de tráfego, faixas de segurança e passagens temporárias; Instalação de sinalização adequada e barreiras de proteção; Definição de rotas e horários alternativos para entrada/saída de veículos; Programação de serviços para horários de menor movimento ou fins de semana.

4. 22. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	160.000.000,00	204.760.000,00	204.760.000,00	44.760.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	150	210

Juros aplicáveis:
Taxa de juros (SOFR + spread): SOFR (seis meses) + 1,70% a.a. nos 8 primeiros anos e SOFR (seis meses) + 1,95% a.a. a partir do nono ano.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,35% a.a. do saldo não desembolsado;
Comissão de Avaliação:
USD$50 mil em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento

Outras Informações:

-

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
15.300.000,00	12.400.000,00	59.900.000,00	20.000,00	55.500.000,00	10.800.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
20.400.000,00	12.120.000,00	1.200.000,00	7.120.000,00		

Nome do componente					
Gestão do Programa					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.540.000,00	460.000,00	1.540.000,00	460.000,00	1.540.000,00	460.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.540.000,00	460.000,00	1.540.000,00	460.000,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas à Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. Elas abrangem, dentre outros:

- Impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana;

- Impostos sobre a transmissão "intervivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

- Impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

- O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

- 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;

- 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios;

- 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

- 25% do produto da arrecadação de impostos sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios;

- Outros repasses da União de parcelas oriundas do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 4. **Anexos**

Cronograma físico-financeiro

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

A seguir, apresentamos as etapas já realizadas do Programa ora pleiteado:

1- Quanto aos reservatórios:

(P) 1.1 Reservatório Gravatinha (Itaim):
- Projeto Básico: Concluído.
- Projeto Executivo e Obras:

O processo licitatório para contratação do projeto executivo e da obra está em fase de instrução, com publicação prevista em função da aprovação do financiamento aqui pretendido.
- Licenciamento Ambiental:

O licenciamento ambiental está contratado até a etapa de emissão da Licença Ambiental Prévia (LAP).
Estudo ambiental elaborado e em análise por SVMA.
IPHAN: Em análise com parecer técnico emitido, faltando Termo de Referência Específico.
CONDEPHAAT: Parecer conclusivo emitido.
CONPRESP: Parecer conclusivo emitido.
Subprefeitura do Itaim Paulista: Parecer conclusivo emitido.
SMT-CET: Parecer conclusivo emitido

(P) 1.2 Reservatório Torresmo (Lajeado):
- Projeto Básico: Concluído.
- Projeto Executivo e Obras:

O processo licitatório para contratação do projeto executivo e da obra está em fase de instrução, com publicação prevista em função da aprovação do financiamento aqui pretendido.
- Licenciamento Ambiental:

O licenciamento ambiental está contratado até a etapa de emissão da Licença Ambiental Prévia (LAP).
Estudo ambiental elaborado e em análise, sem emissão de Licença Ambiental.
IPHAN: Termo de Referência Específico emitido com parecer conclusivo.
CONDEPHAAT: Em análise no órgão.
CONPRESP: Parecer conclusivo emitido.
Subprefeitura do Itaim Paulista: Parecer conclusivo emitido.
SMT-CET: Parecer conclusivo emitido

(P) 1.3 Reservatório Parque do Rio Verde:
- Projeto Básico: Concluído.
- Projeto Executivo e Obras:

Licitação da obra publicada em 20/05/2025.
- Licenciamento Ambiental:

Licença Ambiental Prévia (LAP) emitida
IPHAN: Parecer conclusivo emitido.
CONDEPHAAT: Parecer conclusivo emitido.
CONPRESP: Parecer conclusivo emitido.
Subprefeitura de Itaquera: Parecer conclusivo emitido.
SMT-CET: Parecer conclusivo emitido

(P) 1.4 Reservatório Paraguai-Éguas:
- Projeto Básico: Concluído.
- Projeto Executivo e Obras:

A obra está contratada, com Ordem de Início formalizada em 10/04/2025.
- Licenciamento Ambiental:

Licença de Instalação (LAI) emitida.
SP Águas: Dispensa de outorga emitida.

(P) 1.5 Reservatório Uberabinha:
- Projeto Básico: Concluído.
- Projeto Executivo e Obras:

Projeto Executivo e Obra contratados com Ordem de Início emitida em 29/05/2025. Atualmente encontra-se em elaboração o projeto executivo.
- Licenciamento Ambiental:

Estudo ambiental elaborado e em análise.
IPHAN: Em análise com parecer técnico emitido, faltando Termo de Referência Específico.
CONDEPHAAT: Parecer conclusivo emitido.
CONPRESP: Parecer conclusivo emitido.

SMT-CET: Parecer conclusivo emitido.
Subprefeitura da Vila Mariana: Parecer conclusivo emitido.

(P) 1.6 Reservatório Abegoária:
- Projeto Básico: Concluído.
- Projeto Executivo e Obras:

O processo de licitação para contratação do projeto executivo e da obra está em fase de tramitação, com publicação prevista em função da aprovação do financiamento aqui pretendido.
- Licenciamento Ambiental:

Licença de Instalação (LAI) emitida com necessidade de revalidação devido ao tempo decorrido.
SP Águas: Dispensa de outorga emitida.

2- Quanto as interações e negociações realizadas com o agente financeiro escolhido (CAF) relativamente ao Programa

As tratativas entre a Prefeitura do Município de São Paulo e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) tiveram início diante da necessidade de viabilizar financeiramente um conjunto de obras estratégicas para o desenvolvimento urbano e climático da cidade. Essas obras, planejadas ou em fase de planejamento, demandavam a captação de recursos externos para viabilizar a publicação de editais e o início de sua execução. A partir da constatação de que o Município se encontrava com capacidade fiscal e espaço para endividamento, a Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI) articulou o primeiro encontro entre as partes, realizado em 14 de março de 2025, no qual a Prefeitura apresentou uma carteira prioritária de empreendimentos conforme os respectivos impactos urbano e social. O objetivo do encontro foi verificar o potencial de enquadramento desses projetos nas linhas de financiamento oferecidas pela CAF, nas diferentes modalidades estruturadas pela Cofiex.
A partir desse primeiro contato, as equipes técnicas do Município, com apoio da Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência (SEPLAN), avançaram nas discussões com a CAF para alinhar a proposta de financiamento às diretrizes institucionais do banco. O diálogo resultou no envio, por parte da Prefeitura, do Ofício 021/2025 PREF-GAB, em anexo, datado de 5 de junho de 2025, no qual o Município manifesta formalmente seu aceite à proposta de trabalho apresentada pela CAF. A proposta demonstrou alinhamento com os programas estruturantes em andamento no Município, especialmente no que diz respeito à requalificação urbana, infraestrutura, mobilidade e enfrentamento às mudanças climáticas. Em resposta, a CAF comunicou sua disposição em analisar o financiamento solicitado, Carta CAF/BR/112/2025, em anexo, reconhecendo a importância da iniciativa e sua conformidade com as políticas internas da instituição, condicionando o avanço do processo à devida recomendação da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX). Além das manifestações oficiais, a CAF tem prestado apoio técnico à equipe da Prefeitura na elaboração da presente Carta-Consulta, contribuindo com orientações metodológicas, estruturais e operacionais que garantiram o adequado enquadramento do programa às exigências da instituição financeira.

3- Quanto as ações preparatórias referentes à implantação do sistema de monitoramento e gestão de risco

O Município de São Paulo conta com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão vinculado a SIURB responsável pelo monitoramento e interpretação dos dados medidos nas estações meteorológicas e sensores de nível d'água em corpos hídricos está em operação desde a sua criação no ano de 1999, operando 24 horas por dia. Atualmente, recebe os dados de modelos de previsão, radares e satélites, além da rede de telemetria existente no município, que é continuamente expandida com o objetivo de aprimorar a gestão do risco hidrológico no município de São Paulo. O CGE fornece informações e alertas para diversos órgãos e a população, auxiliando na prevenção e mitigação de riscos relacionados a chuvas intensas.
Além disso, para suportar a operação do CGE, o Município através da SIURB tem contrato com a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica cujo um dos objetos é a prestação de serviços e assessoria técnica sob forma de consultoria, assistência técnica, apoio tecnológico e pesquisa na área de hidráulica, hidrologia, meteorologia por meio de estudos, exames, pesquisas, análises e fornecimento de dados hidro meteorológicos e resultados técnicos através do contrato n° 208/SIURB/2022, com duração de 30 meses. Para assegurar a constância e a qualidade técnica essa contratação de repete sempre que um contrato se encerra devido ao prazo contratado.

4- Quanto a disponibilização dos terrenos para implantação

Os terrenos onde serão implantados os reservatórios que fazem parte deste pleito são terrenos públicos municipais não ocupados. Com isso não haverá necessidade de desapropriações, indenizações, remoções, reassentamentos sem quaisquer outros entraves fundiários.

5- Quanto a interação com a comunidade e as tratativas institucionais

No que se refere à interação com a comunidade e às tratativas institucionais prévias à execução das obras, foram conduzidas ações distintas para cada reservatório, conforme o contexto e as demandas locais.
No caso do Reservatório Gravatinha, não foram registradas tratativas prévias com a comunidade antes do desenvolvimento do projeto.
Para o Reservatório Torresmo, houve tratativas iniciais com a Subprefeitura, que interagiu diretamente com lideranças comunitárias. Essas conversas foram formalizadas em processo administrativo no Sistema Eletrônico de Informações –

SEI, com destaque para a definição compartilhada do uso previsto sobre a laje de cobertura.
O Reservatório Abegoária contou com audiência pública formal, cujo relatório está disponível no portal eletrônico da Prefeitura, garantindo transparência e acesso às informações sobre a intervenção.
Os reservatórios Paraguai-Éguas e Verde foram objeto de reuniões no gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, com a participação de lideranças locais que reivindicaram a execução das obras, reforçando a urgência das intervenções.
Por fim, para o Reservatório Uberabinha, foram realizadas reuniões na Subprefeitura com o Conselho Participativo Municipal (CPM) e com vereadores. As contribuições recebidas nessas ocasiões resultaram em alteração significativa do projeto original, que passou de reservatório convencional para solução de túnel sob o leito viário, visando melhor adequação ao contexto urbano e às necessidades locais.

6. 2. **Anexos**

Ofício n°21.2025/PREF-GAB - Manifestação de interesse e consulta para contratação de operação de crédito

Carta CAF/BR/112/2025

Abegoária - Licenças emitidas

Gravatinha - Licenças emitidas

Paraguai-Éguas - Licenças emitidas e Ordem de Inicio

Parque Rio Verde - Licenças emitidas

Torresmo - Licenças emitidas

Uberabinha - Licenças emitidas e ordem de inicio